

Matemàtiques de les Telecomunicacions. Transformada de Laplace

Maria Bras-Amorós

13 de setembre de 2026

Definició de la transformada de Laplace

Definició de la transformada de Laplace

Existència de la transformada de Laplace

Unicitat de la transformada de Laplace

Transformada de les funcions trigonomètriques

Propietats de la transformada de Laplace

Aplicacions al càlcul d'integrals

Càlcul d'antitransformades

Transformada de Laplace de derivades i primitives

Resolució d'equacions diferencials

Valors límit de la transformada

Convolució

Resolució d'equacions amb integrals

Delta de Dirac

Propietats de la delta de Dirac

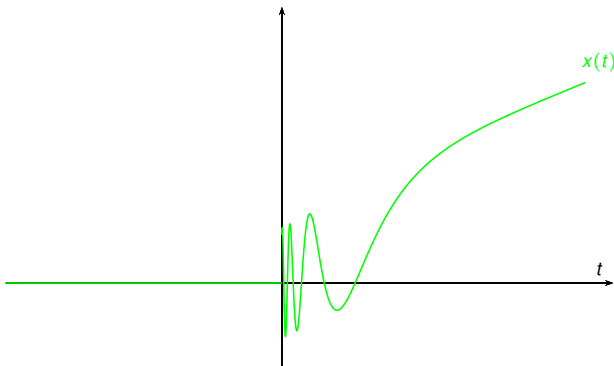
Problema de circuits

Resposta impulsional, funció de transferència

Solucions

Definició de la transformada de Laplace

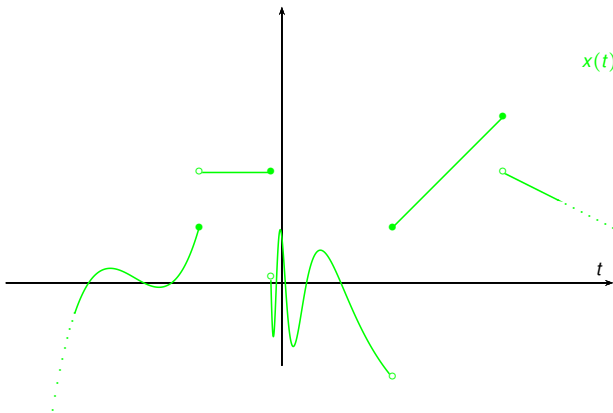
Diem que una funció $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és **causal** si $x(t) = 0$ per a tot $t < 0$.



A tota funció $x : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ també li direm que és **causal**.

Definició de la transformada de Laplace

Diem que una funció $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és **contínua a trossos** si cada interval finit té un nombre finit de discontinuïtats i totes les discontinuïtats són de salt finit.



Definició de la transformada de Laplace

Anomenem **transformada de Laplace** de la funció causal $x(t)$ a la funció $X(s) = \mathcal{L}[x(t)](s)$ determinada per

$$X(s) = \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st} dt$$

i definida en els punts en els quals la integral impròpia sigui convergent.

Exercici 1

Demostreu que

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \mathcal{L}[1](s) &= \begin{cases} \frac{1}{s} & \text{si } s > 0 \\ +\infty & \text{si } s \leq 0 \end{cases} \\ \blacktriangleright \mathcal{L}[e^{at}](s) &= \begin{cases} \frac{1}{s-a} & \text{si } s > a \\ +\infty & \text{si } s \leq a \end{cases} \end{aligned}$$

Solució (p.155)

Definició de la transformada de Laplace

Exercici 2: Parcial març 2022

1. (a) Sigui la funció $x(t) = \begin{cases} e^{3t} & \text{si } t \in [0, 1) \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$

Calculeu $X(s)$ la transformada de Laplace de $x(t)$.

- (b) Calculeu la transformada de $e^{5t}x(2t)$.

Solució (p.156)

Definició de la transformada de Laplace

Exercici 3

- ▶ Demostreu que si $x(t)$, $y(t)$ són funcions causals, aleshores $\mathcal{L}[\alpha x(t) + \beta y(t)](s) = \alpha \mathcal{L}[x(t)](s) + \beta \mathcal{L}[y(t)](s)$.
- ▶ Calculeu $\mathcal{L}[e^{8t} - 5](s)$

Solució (p.157)

Exercici 4

Problema 1(a), 1(b).

Existència de la transformada de Laplace

Definició de la transformada de Laplace

Existència de la transformada de Laplace

Unicitat de la transformada de Laplace

Transformada de les funcions trigonomètriques

Propietats de la transformada de Laplace

Aplicacions al càlcul d'integrals

Càlcul d'antitransformades

Transformada de Laplace de derivades i primitives

Resolució d'equacions diferencials

Valors límit de la transformada

Convolució

Resolució d'equacions amb integrals

Delta de Dirac

Propietats de la delta de Dirac

Problema de circuits

Resposta impulsional, funció de transferència

Solucions

Existència de la transformada de Laplace

Exercici 5

Comproveu que $\mathcal{L}[e^{t^2}]$ no existeix.

Solució (p.158)

Exercici 6

Suposem que $x(t)$ és una funció integrable. Demostreu que si existeixen $M, a \in \mathbb{R}$ tals que $|x(t)| \leq Me^{at}$ per tot $t \in [0, +\infty)$, aleshores $|X(s)| \leq \frac{M}{s-a}$ per tot $s > a$.

Solució (p.159)

Diem que una funció causal és **admissible** si

- (a) $x(t)$ és contínua a trossos,
- (b) existeixen $M, a \in \mathbb{R}$ tals que $|x(t)| \leq Me^{at}$ per tot $t \in [0, +\infty)$.

Unicitat de la transformada de Laplace

Definició de la transformada de Laplace

Existència de la transformada de Laplace

Unicitat de la transformada de Laplace

Transformada de les funcions trigonomètriques

Propietats de la transformada de Laplace

Aplicacions al càlcul d'integrals

Càlcul d'antitransformades

Transformada de Laplace de derivades i primitives

Resolució d'equacions diferencials

Valors límit de la transformada

Convolució

Resolució d'equacions amb integrals

Delta de Dirac

Propietats de la delta de Dirac

Problema de circuits

Resposta impulsional, funció de transferència

Solucions

Unicitat de la transformada de Laplace

Exercici 7

Hem vist que $\mathcal{L}[1](s) = \begin{cases} \frac{1}{s} & \text{si } s > 0 \\ +\infty & \text{si } s \leq 0 \end{cases}$

Trobeu una altra funció $x(t)$ diferent de la funció constant igual a 1 tal que $\mathcal{L}[x(t)](s) = \mathcal{L}[1](s)$.

Solució (p.167)

Unicitat de la transformada de Laplace

Exercici 7

Hem vist que $\mathcal{L}[1](s) = \begin{cases} \frac{1}{s} & \text{si } s > 0 \\ +\infty & \text{si } s \leq 0 \end{cases}$

Trobeu una altra funció $x(t)$ diferent de la funció constant igual a 1 tal que $\mathcal{L}[x(t)](s) = \mathcal{L}[1](s)$.

Solució (p.167)

Teorema 1: Teorema de la unicitat de l'antitransformada de Laplace

Si $x(t)$ i $y(t)$ són admissibles amb $X(s) = Y(s)$ per tot $s > s_0$, aleshores $x(t) = y(t)$ en tots els punts on ambdues són contínues.

Transformada de les funcions trigonomètriques

Definició de la transformada de Laplace

Existència de la transformada de Laplace

Unicitat de la transformada de Laplace

Transformada de les funcions trigonomètriques

Propietats de la transformada de Laplace

Aplicacions al càlcul d'integrals

Càlcul d'antitransformades

Transformada de Laplace de derivades i primitives

Resolució d'equacions diferencials

Valors límit de la transformada

Convolució

Resolució d'equacions amb integrals

Delta de Dirac

Propietats de la delta de Dirac

Problema de circuits

Resposta impulsional, funció de transferència

Solucions

Transformada de les funcions trigonomètriques

Exercici 8

Calculeu la transformada de Laplace $\mathcal{L}[\sin \omega t]$ (per $\omega \in \mathbb{R}$).

INDICACIÓ: utilitzeu la fórmula d'Euler $e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha$ de la qual es pot deduir que $\sin \alpha = \frac{1}{2j}(e^{j\alpha} - e^{-j\alpha})$.

Solució (p.168)

Transformada de les funcions trigonomètriques

Exercici 8

Calculeu la transformada de Laplace $\mathcal{L}[\sin \omega t]$ (per $\omega \in \mathbb{R}$).

INDICACIÓ: utilitzeu la fórmula d'Euler $e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha$ de la qual es pot deduir que $\sin \alpha = \frac{1}{2j}(e^{j\alpha} - e^{-j\alpha})$.

Solució (p.168)

Exercici 9

Calculeu la transformada de Laplace $\mathcal{L}[\cos \omega t]$ (per $\omega \in \mathbb{R}$) demostrant primer que

$$\int \cos \omega t \cdot e^{-st} dt = \frac{s^2}{s^2 + \omega^2} e^{-st} \left(-\frac{1}{s} \cos \omega t + \frac{\omega}{s^2} \sin \omega t \right).$$

Solució (p.179)

Transformada de les funcions trigonomètriques

Exercici 10

Calculeu les transformades de Laplace $\mathcal{L}[\cos \omega t]$, $\mathcal{L}[\sin \omega t]$ (per $\omega \in \mathbb{R}$) utilitzant la transformada $\mathcal{L}[e^{j\omega t}]$ (és a dir, suposant que tenim demostrada per la funció exponencial complexa la mateixa fórmula que per l'exponencial real: $\mathcal{L}[e^{j\omega t}] = \frac{1}{s-j\omega}$).

Solució (p.183)

Transformada de les funcions trigonomètriques

Exercici 10

Calculeu les transformades de Laplace $\mathcal{L}[\cos \omega t]$, $\mathcal{L}[\sin \omega t]$ (per $\omega \in \mathbb{R}$) utilitzant la transformada $\mathcal{L}[e^{j\omega t}]$ (és a dir, suposant que tenim demostrada per la funció exponencial complexa la mateixa fórmula que per l'exponencial real: $\mathcal{L}[e^{j\omega t}] = \frac{1}{s-j\omega}$).

Solució (p.183)

Exercici 11

Problema 1(g), 1(h), 1(i).

Propietats de la transformada de Laplace

Definició de la transformada de Laplace

Existència de la transformada de Laplace

Unicitat de la transformada de Laplace

Transformada de les funcions trigonomètriques

Propietats de la transformada de Laplace

Aplicacions al càlcul d'integrals

Càlcul d'antitransformades

Transformada de Laplace de derivades i primitives

Resolució d'equacions diferencials

Valors límit de la transformada

Convolució

Resolució d'equacions amb integrals

Delta de Dirac

Propietats de la delta de Dirac

Problema de circuits

Resposta impulsional, funció de transferència

Solucions

Propietats de la transformada de Laplace

Propietat de la multiplicació per t

Si $x(t)$ és admissible, aleshores també ho és $tx(t)$ i (sota certes condicions)

$$\mathcal{L}[tx(t)](s) = -\frac{dX(s)}{ds}.$$

Propietats de la transformada de Laplace

Propietat de la multiplicació per t

Si $x(t)$ és admissible, aleshores també ho és $tx(t)$ i (sota certes condicions)

$$\mathcal{L}[tx(t)](s) = -\frac{dX(s)}{ds}.$$

Demostració.

Ho provarem en sentit invers.

$$-\frac{dX(s)}{ds} = -\frac{d \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st} dt}{ds}$$

Propietats de la transformada de Laplace

Propietat de la multiplicació per t

Si $x(t)$ és admissible, aleshores també ho és $tx(t)$ i (sota certes condicions)

$$\mathcal{L}[tx(t)](s) = -\frac{dX(s)}{ds}.$$

Demostració.

Ho provarem en sentit invers.

$$\begin{aligned} -\frac{dX(s)}{ds} &= -\frac{d \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st} dt}{ds} \\ &= -\int_0^{+\infty} x(t) \frac{de^{-st}}{ds} dt \end{aligned}$$

Propietats de la transformada de Laplace

Propietat de la multiplicació per t

Si $x(t)$ és admissible, aleshores també ho és $tx(t)$ i (sota certes condicions)

$$\mathcal{L}[tx(t)](s) = -\frac{dX(s)}{ds}.$$

Demostració.

Ho provarem en sentit invers.

$$\begin{aligned}-\frac{dX(s)}{ds} &= -\frac{d \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st} dt}{ds} \\ &= -\int_0^{+\infty} x(t) \frac{de^{-st}}{ds} dt \\ &= -\int_0^{+\infty} x(t)(-t)e^{-st} dt\end{aligned}$$

Propietats de la transformada de Laplace

Propietat de la multiplicació per t

Si $x(t)$ és admissible, aleshores també ho és $tx(t)$ i (sota certes condicions)

$$\mathcal{L}[tx(t)](s) = -\frac{dX(s)}{ds}.$$

Demostració.

Ho provarem en sentit invers.

$$\begin{aligned}-\frac{dX(s)}{ds} &= -\frac{d \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st} dt}{ds} \\&= -\int_0^{+\infty} x(t) \frac{de^{-st}}{ds} dt \\&= -\int_0^{+\infty} x(t)(-t)e^{-st} dt \\&= \int_0^{+\infty} tx(t)e^{-st} dt\end{aligned}$$

Propietats de la transformada de Laplace

Propietat de la multiplicació per t

Si $x(t)$ és admissible, aleshores també ho és $tx(t)$ i (sota certes condicions)

$$\mathcal{L}[tx(t)](s) = -\frac{dX(s)}{ds}.$$

Demostració.

Ho provarem en sentit invers.

$$\begin{aligned}-\frac{dX(s)}{ds} &= -\frac{d \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st} dt}{ds} \\&= -\int_0^{+\infty} x(t) \frac{de^{-st}}{ds} dt \\&= -\int_0^{+\infty} x(t)(-t)e^{-st} dt \\&= \int_0^{+\infty} tx(t)e^{-st} dt \\&= \mathcal{L}[tx(t)](s)\end{aligned}$$

□

Propietats de la transformada de Laplace

Exercici 12

Demostreu que

(a) $\mathcal{L}[t](s) = \frac{1}{s^2}$

(b) $\mathcal{L}[t^n](s) = \frac{n!}{s^{n+1}}$

(c) $\mathcal{L}[te^{at}](s) = \frac{1}{(s-a)^2}$

(d) $\mathcal{L}[t^n e^{at}](s) = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$, equivalentment, $\mathcal{L}\left[\frac{t^{n-1} e^{at}}{(n-1)!}\right](s) = \frac{1}{(s-a)^n}$

Solució (p.184)

Exercici 13

Problema 1(d), 1(e).

Propietats de la transformada de Laplace

Propietat de la translació en s

Si $x(t)$ és admissible, aleshores també ho és $e^{at}x(t)$ i

$$\mathcal{L}[e^{at}x(t)](s) = X(s - a).$$

Propietats de la transformada de Laplace

Propietat de la translació en s

Si $x(t)$ és admissible, aleshores també ho és $e^{at}x(t)$ i

$$\mathcal{L}[e^{at}x(t)](s) = X(s - a).$$

Demostració.

$$\mathcal{L}[e^{at}x(t)](s) = \int_0^{+\infty} e^{at}x(t)e^{-st}dt$$

Propietats de la transformada de Laplace

Propietat de la translació en s

Si $x(t)$ és admissible, aleshores també ho és $e^{at}x(t)$ i

$$\mathcal{L}[e^{at}x(t)](s) = X(s - a).$$

Demostració.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[e^{at}x(t)](s) &= \int_0^{+\infty} e^{at}x(t)e^{-st} dt \\ &= \int_0^{+\infty} x(t)e^{-(s-a)t} dt\end{aligned}$$

Propietats de la transformada de Laplace

Propietat de la translació en s

Si $x(t)$ és admissible, aleshores també ho és $e^{at}x(t)$ i

$$\mathcal{L}[e^{at}x(t)](s) = X(s - a).$$

Demostració.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[e^{at}x(t)](s) &= \int_0^{+\infty} e^{at}x(t)e^{-st} dt \\ &= \int_0^{+\infty} x(t)e^{-(s-a)t} dt \\ &= X(s - a)\end{aligned}$$



Propietats de la transformada de Laplace

Propietat de la translació en s

Si $x(t)$ és admissible, aleshores també ho és $e^{at}x(t)$ i

$$\mathcal{L}[e^{at}x(t)](s) = X(s - a).$$

Demostració.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[e^{at}x(t)](s) &= \int_0^{+\infty} e^{at}x(t)e^{-st} dt \\ &= \int_0^{+\infty} x(t)e^{-(s-a)t} dt \\ &= X(s - a)\end{aligned}$$

□

Exercici 14

Problema 1(c), 1(f).

Propietats de la transformada de Laplace

Propietat del canvi d'escala

Si $a > 0$ i si $x(t)$ és admissible, aleshores també ho és $x(at)$ i

$$\mathcal{L}[x(at)](s) = \frac{1}{a} X\left(\frac{s}{a}\right).$$

Demostració.

$$\mathcal{L}[x(at)](s) = \int_0^{+\infty} x(at) e^{-st} dt$$

□

$$= \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} x(w) e^{-\frac{s}{a}w} dw$$

$$\begin{cases} w = at \\ dw = a dt \\ t \rightarrow +\infty \Leftrightarrow at \rightarrow \infty \end{cases}$$

$$= \frac{1}{a} X\left(\frac{s}{a}\right)$$

Propietats de la transformada de Laplace

Exercici 15

Comproveu

- ▶ la fórmula de $\mathcal{L}[\cos wt]$ a partir de la fórmula de $\mathcal{L}[\cos t]$,
- ▶ la fórmula de $\mathcal{L}[\sin wt]$ a partir de la fórmula de $\mathcal{L}[\sin t]$.

Exercici 16: Parcial març 2022

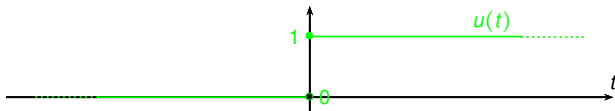
(b) Calculeu la transformada de $e^{5t}x(2t)$.

Solució (p.212)

Propietats de la transformada de Laplace

La **funció esglaó** o **de Heaviside** es defineix com

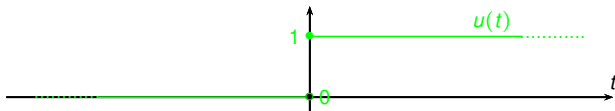
$$u(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \geq 0 \\ 0 & \text{si } t < 0 \end{cases}$$



Propietats de la transformada de Laplace

La **funció esglaió** o **de Heaviside** es defineix com

$$u(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \geq 0 \\ 0 & \text{si } t < 0 \end{cases}$$



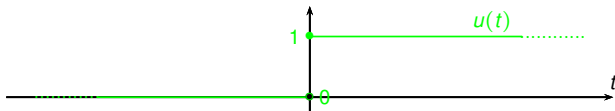
Es compleix:

$$u(t-a) - u(t-b) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \in [a, b) \\ 0 & \text{si } t \notin [a, b) \end{cases}$$

Propietats de la transformada de Laplace

La **funció esglao** o **de Heaviside** es defineix com

$$u(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \geq 0 \\ 0 & \text{si } t < 0 \end{cases}$$



Es compleix:

$$u(t-a) - u(t-b) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \in [a, b) \\ 0 & \text{si } t \notin [a, b) \end{cases}$$

Exercici 17

Problema 4(a).

Propietats de la transformada de Laplace

Propietat de translació en el temps

Si $x(t)$ és admissible, aleshores també ho és $x(t-a)u(t-a)$ i

$$\mathcal{L}[x(t-a)u(t-a)](s) = e^{-as}X(s).$$

Propietats de la transformada de Laplace

Propietat de translació en el temps

Si $x(t)$ és admissible, aleshores també ho és $x(t-a)u(t-a)$ i

$$\mathcal{L}[x(t-a)u(t-a)](s) = e^{-as}X(s).$$

Demostració.

$$\mathcal{L}[x(t-a)u(t-a)](s) = \int_0^{+\infty} x(t-a)u(t-a)e^{-st}dt$$

Propietats de la transformada de Laplace

Propietat de translació en el temps

Si $x(t)$ és admissible, aleshores també ho és $x(t-a)u(t-a)$ i

$$\mathcal{L}[x(t-a)u(t-a)](s) = e^{-as}X(s).$$

Demostració.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[x(t-a)u(t-a)](s) &= \int_0^{+\infty} x(t-a)u(t-a)e^{-st} dt \\ &= \int_a^{+\infty} x(t-a)e^{-st} dt \\ &\quad \uparrow \\ &\quad u(t-a) = 0 \text{ si } t < a\end{aligned}$$

Propietats de la transformada de Laplace

Propietat de translació en el temps

Si $x(t)$ és admissible, aleshores també ho és $x(t-a)u(t-a)$ i

$$\mathcal{L}[x(t-a)u(t-a)](s) = e^{-as}X(s).$$

Demostració.

$$\mathcal{L}[x(t-a)u(t-a)](s) = \int_0^{+\infty} x(t-a)u(t-a)e^{-st} dt$$

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ = \int_a^{+\infty} x(t-a)e^{-st} dt \\ u(t-a) = 0 \text{ si } t < a \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ = \int_0^{+\infty} x(w)e^{-s(w+a)} dw \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} w = t - a, \quad dw = dt \\ t = a \Leftrightarrow w = 0 \\ t \rightarrow +\infty \Leftrightarrow w \rightarrow +\infty \end{array} \right.$$

Propietats de la transformada de Laplace

Propietat de translació en el temps

Si $x(t)$ és admissible, aleshores també ho és $x(t-a)u(t-a)$ i

$$\mathcal{L}[x(t-a)u(t-a)](s) = e^{-as}X(s).$$

Demostració.

$$\mathcal{L}[x(t-a)u(t-a)](s) = \int_0^{+\infty} x(t-a)u(t-a)e^{-st} dt$$

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ = \int_a^{+\infty} x(t-a)e^{-st} dt \\ u(t-a) = 0 \text{ si } t < a \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ = \int_0^{+\infty} x(w)e^{-s(w+a)} dw \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} w = t - a, \quad dw = dt \\ t = a \Leftrightarrow w = 0 \\ t \rightarrow +\infty \Leftrightarrow w \rightarrow +\infty \end{array} \right.$$

$$= e^{-as} \int_0^{+\infty} x(w)e^{-sw} dw$$

Propietats de la transformada de Laplace

Propietat de translació en el temps

Si $x(t)$ és admissible, aleshores també ho és $x(t-a)u(t-a)$ i

$$\mathcal{L}[x(t-a)u(t-a)](s) = e^{-as}X(s).$$

Demostració.

$$\mathcal{L}[x(t-a)u(t-a)](s) = \int_0^{+\infty} x(t-a)u(t-a)e^{-st} dt$$

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ = \int_a^{+\infty} x(t-a)e^{-st} dt \\ u(t-a) = 0 \text{ si } t < a \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ = \int_0^{+\infty} x(w)e^{-s(w+a)} dw \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} w = t - a, \quad dw = dt \\ t = a \Leftrightarrow w = 0 \\ t \rightarrow +\infty \Leftrightarrow w \rightarrow +\infty \end{array} \right.$$

$$= e^{-as} \int_0^{+\infty} x(w)e^{-sw} dw$$

$$= e^{-as}X(s)$$



Propietats de la transformada de Laplace

Exercici 18

Problema 4(b), 4(c), 4(d), problema 5(a), 5(b).

Exercici 19: Final gener 2025

1. (a) Si sabem que la transformada de Laplace de $y(t) = x(t-2)u(t-2)$ és $Y(s) = e^{-7s} \sin s$, calculeu la transformada de Laplace de $z(t) = tx(3t)$.

Solució (p.213)

Propietats de la transformada de Laplace

Transformació de funcions periòdiques

Si $x(t)$ és admissible i periòdica de període T (amb $T > 0$), és a dir, $x(t+T) = x(t)$ per tot $t \geq 0$, aleshores

$$X(s) = \frac{\int_0^T x(t)e^{-st} dt}{1 - e^{-Ts}} = \frac{\mathcal{L}[x(t)(u(t-0) - u(t-T))]}{1 - e^{-Ts}}$$

Propietats de la transformada de Laplace

Transformació de funcions periòdiques

Si $x(t)$ és admissible i periòdica de període T (amb $T > 0$), és a dir, $x(t+T) = x(t)$ per tot $t \geq 0$, aleshores

$$X(s) = \frac{\int_0^T x(t)e^{-st} dt}{1 - e^{-Ts}} = \frac{\mathcal{L}[x(t)(u(t-0) - u(t-T))]}{1 - e^{-Ts}}$$

Demostració.

$$X(s) = \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st} dt$$

Propietats de la transformada de Laplace

Transformació de funcions periòdiques

Si $x(t)$ és admissible i periòdica de període T (amb $T > 0$), és a dir, $x(t+T) = x(t)$ per tot $t \geq 0$, aleshores

$$X(s) = \frac{\int_0^T x(t)e^{-st} dt}{1 - e^{-Ts}} = \frac{\mathcal{L}[x(t)(u(t-0) - u(t-T))]}{1 - e^{-Ts}}$$

Demostració.

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st} dt \\ &= \int_0^T x(t)e^{-st} dt + \int_T^{+\infty} x(t)e^{-st} dt \end{aligned}$$

Propietats de la transformada de Laplace

Transformació de funcions periòdiques

Si $x(t)$ és admissible i periòdica de període T (amb $T > 0$), és a dir, $x(t+T) = x(t)$ per tot $t \geq 0$, aleshores

$$X(s) = \frac{\int_0^T x(t)e^{-st} dt}{1 - e^{-Ts}} = \frac{\mathcal{L}[x(t)(u(t-0) - u(t-T))]}{1 - e^{-Ts}}$$

Demostració.

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st} dt \\ &= \int_0^T x(t)e^{-st} dt + \int_T^{+\infty} x(t)e^{-st} dt \\ &= \int_0^T x(t)e^{-st} dt + \int_T^{+\infty} x(t-T)e^{-st} dt \end{aligned}$$

Propietats de la transformada de Laplace

Transformació de funcions periòdiques

Si $x(t)$ és admissible i periòdica de període T (amb $T > 0$), és a dir, $x(t+T) = x(t)$ per tot $t \geq 0$, aleshores

$$X(s) = \frac{\int_0^T x(t)e^{-st} dt}{1 - e^{-Ts}} = \frac{\mathcal{L}[x(t)(u(t-0) - u(t-T))]}{1 - e^{-Ts}}$$

Demostració.

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st} dt \\ &= \int_0^T x(t)e^{-st} dt + \int_T^{+\infty} x(t)e^{-st} dt \\ &= \int_0^T x(t)e^{-st} dt + \int_T^{+\infty} x(t-T)e^{-st} dt \\ &= \int_0^T x(t)e^{-st} dt + \int_0^{+\infty} x(w)e^{-s(w+T)} dw \\ &\quad \begin{array}{ll} \uparrow & \\ w = t - T & dw = dt \\ t = T \Leftrightarrow w = 0 & t \rightarrow \infty \Leftrightarrow w \rightarrow \infty \end{array} \end{aligned}$$

Propietats de la transformada de Laplace

Transformació de funcions periòdiques

Si $x(t)$ és admissible i periòdica de període T (amb $T > 0$), és a dir, $x(t+T) = x(t)$ per tot $t \geq 0$, aleshores

$$X(s) = \frac{\int_0^T x(t)e^{-st} dt}{1 - e^{-Ts}} = \frac{\mathcal{L}[x(t)(u(t-0) - u(t-T))]}{1 - e^{-Ts}}$$

Demostració.

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st} dt \\ &= \int_0^T x(t)e^{-st} dt + \int_T^{+\infty} x(t)e^{-st} dt \\ &= \int_0^T x(t)e^{-st} dt + \int_T^{+\infty} x(t-T)e^{-st} dt \\ &= \int_0^T x(t)e^{-st} dt + \int_0^{+\infty} x(w)e^{-s(w+T)} dw \\ &\quad \begin{array}{l} \uparrow \\ w = t - T \\ t = T \Leftrightarrow w = 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} dw = dt \\ t \rightarrow \infty \Leftrightarrow w \rightarrow \infty \end{array} \\ &= \int_0^T x(t)e^{-st} dt + e^{-Ts} \int_0^{+\infty} x(w)e^{-sw} dw \end{aligned}$$

Propietats de la transformada de Laplace

Transformació de funcions periòdiques

Si $x(t)$ és admissible i periòdica de període T (amb $T > 0$), és a dir, $x(t+T) = x(t)$ per tot $t \geq 0$, aleshores

$$X(s) = \frac{\int_0^T x(t)e^{-st} dt}{1 - e^{-Ts}} = \frac{\mathcal{L}[x(t)(u(t-0) - u(t-T))]}{1 - e^{-Ts}}$$

Demostració.

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st} dt \\ &= \int_0^T x(t)e^{-st} dt + \int_T^{+\infty} x(t)e^{-st} dt \\ &= \int_0^T x(t)e^{-st} dt + \int_T^{+\infty} x(t-T)e^{-st} dt \\ &= \int_0^T x(t)e^{-st} dt + \int_0^{+\infty} x(w)e^{-s(w+T)} dw \\ &\quad \begin{array}{l} \uparrow \\ w = t - T \\ t = T \Leftrightarrow w = 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} dw = dt \\ t \rightarrow \infty \Leftrightarrow w \rightarrow \infty \end{array} \\ &= \int_0^T x(t)e^{-st} dt + e^{-Ts} \int_0^{+\infty} x(w)e^{-sw} dw \\ &= \int_0^T x(t)e^{-st} dt + e^{-Ts} X(s) \end{aligned}$$

Propietats de la transformada de Laplace

Transformació de funcions periòdiques

Si $x(t)$ és admissible i periòdica de període T (amb $T > 0$), és a dir, $x(t+T) = x(t)$ per tot $t \geq 0$, aleshores

$$X(s) = \frac{\int_0^T x(t)e^{-st} dt}{1 - e^{-Ts}} = \frac{\mathcal{L}[x(t)(u(t-0) - u(t-T))]}{1 - e^{-Ts}}$$

Demostració.

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st} dt \\ &= \int_0^T x(t)e^{-st} dt + \int_T^{+\infty} x(t)e^{-st} dt \\ &= \int_0^T x(t)e^{-st} dt + \int_T^{+\infty} x(t-T)e^{-st} dt \\ &= \int_0^T x(t)e^{-st} dt + \int_0^{+\infty} x(w)e^{-s(w+T)} dw \\ &\quad \begin{array}{l} \uparrow \\ w = t - T \\ t = T \Leftrightarrow w = 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} dw = dt \\ t \rightarrow \infty \Leftrightarrow w \rightarrow \infty \end{array} \\ &= \int_0^T x(t)e^{-st} dt + e^{-Ts} \int_0^{+\infty} x(w)e^{-sw} dw \\ &= \int_0^T x(t)e^{-st} dt + e^{-Ts} X(s) \end{aligned}$$

$$\text{Deduïm que } X(s)(1 - e^{-Ts}) = \int_0^T x(t)e^{-st} dt \implies X(s) = \frac{\int_0^T x(t)e^{-st} dt}{1 - e^{-Ts}}.$$

□

Propietats de la transformada de Laplace

Exercici 20

Problema 6.

Exercici 21

Problema 7.

Propietats de la transformada de Laplace

Exercici 22: Parcial març 2022

(c) Sigui $y(t)$ periòdica de període $T = 2$ definida per $y(t) = \begin{cases} e^{3t} & \text{si } t \in [0, 1) \\ 0 & \text{si } t \in [1, 2) \end{cases}$.

Demostreu que la seva transformada de Laplace és $Y(s) = \frac{1 - e^{3-s}}{(s-3)(1 - e^{-2s})}$.

Solució (p.214)

Exercici 23: Parcial octubre 2024

1. (a) (1 pt.) Calculeu la transformada de Laplace de la funció:

$$f(t) = \begin{cases} e^t - 5 & \text{si } t \in [0, 1) \\ 3t^2 & \text{si } t \in [1, 2) \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$$

(b) (0,5 pt.) Determineu la transformada de Laplace de $g(t)$ una funció periòdica de període 3 que a l'interval $[0, 3)$ està definida com a $f(t)$.

2. (a) (1 pt.) Diem $f(t)$ tal que $f(t) * \cos \omega t = \sin \omega t$ per ω una constant real. Calculeu $F(s)$ la

Solució (p.216)

Propietats de la transformada de Laplace

Propietat de la divisió per t

Si $x(t)$ i $\frac{x(t)}{t}$ són admissibles i existeix $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{x(t)}{t}$, aleshores

$$\mathcal{L}\left[\frac{x(t)}{t}\right](s) = \int_s^{+\infty} X(v) dv$$

Demostració.

Diem $Y(s) = \int_s^{+\infty} X(v) dv$ i anomenem $y(t)$ a una funció tal que $\mathcal{L}[y(t)] = Y(s)$.

Tindrem

$$\mathcal{L}[ty(t)] = -\frac{d}{ds} Y(s) = -\frac{d}{ds} \int_s^{+\infty} X(v) dv = -(-X(s)) = \mathcal{L}[x(t)](s).$$

Per tant $ty(t) = x(t)$ en els seus punts de continuïtat.

Concloem que

$$\mathcal{L}\left[\frac{x(t)}{t}\right] = \mathcal{L}[y(t)] = Y(s) = \int_s^{+\infty} X(v) dv.$$



Propietats de la transformada de Laplace

Exercici 24

Problema 1(j), 1(k).

Aplicacions al càlcul d'integrals

Definició de la transformada de Laplace

Existència de la transformada de Laplace

Unicitat de la transformada de Laplace

Transformada de les funcions trigonomètriques

Propietats de la transformada de Laplace

Aplicacions al càlcul d'integrals

Càlcul d'antitransformades

Transformada de Laplace de derivades i primitives

Resolució d'equacions diferencials

Valors límit de la transformada

Convolució

Resolució d'equacions amb integrals

Delta de Dirac

Propietats de la delta de Dirac

Problema de circuits

Resposta impulsional, funció de transferència

Solucions

Aplicacions al càlcul d'integrals

Exercici 25

Problema 2.

Exercici 26: Parcial març 2022

(e) Calculeu la integral $\int_0^{+\infty} (e^{2x} - \cos 2x + \sin 2x) e^{-3x} dx$.

2. Per a l'equació diferencial $ty' - y = t$,

Solució (p.218)

Càlcul d'antitransformades

Definició de la transformada de Laplace

Existència de la transformada de Laplace

Unicitat de la transformada de Laplace

Transformada de les funcions trigonomètriques

Propietats de la transformada de Laplace

Aplicacions al càlcul d'integrals

Càlcul d'antitransformades

Transformada de Laplace de derivades i primitives

Resolució d'equacions diferencials

Valors límit de la transformada

Convolució

Resolució d'equacions amb integrals

Delta de Dirac

Propietats de la delta de Dirac

Problema de circuits

Resposta impulsional, funció de transferència

Solucions

Càlcul d'antitransformades

Ens plantegem esbrinar quin senyal $x(t)$ pot tenir una determinada transformada $X(s)$.

Càlcul d'antitransformades

Ens plantegem esbrinar quin senyal $x(t)$ pot tenir una determinada transformada $X(s)$.

És a dir, volem trobar $x(t)$ a partir de $X(s)$ en la igualtat

$$\mathcal{L}[x(t)](s) = X(s).$$

Càlcul d'antitransformades

Ens plantegem esbrinar quin senyal $x(t)$ pot tenir una determinada transformada $X(s)$.

És a dir, volem trobar $x(t)$ a partir de $X(s)$ en la igualtat

$$\mathcal{L}[x(t)](s) = X(s).$$

Si $x(t)$ compleix la igualtat diem que $x(t)$ és l'**antitransformada** de $X(s)$.

Càlcul d'antitransformades

Ens plantegem esbrinar quin senyal $x(t)$ pot tenir una determinada transformada $X(s)$.

És a dir, volem trobar $x(t)$ a partir de $X(s)$ en la igualtat

$$\mathcal{L}[x(t)](s) = X(s).$$

Si $x(t)$ compleix la igualtat diem que $x(t)$ és l'**antitransformada** de $X(s)$.

Teorema 2: Teorema de la unicitat de l'antitransformada de Laplace

Siguin $x(t)$ i $y(t)$ dos senyals admissibles i tals que $X(s) = Y(s)$ per a tot $s > s_0$. Tindrem $x(t) = y(t)$ en tot punt on ambdós senyals siguin continus.

Càlcul d'antitransformades

Exercici 27

Problema 3(a), 3(b), 3(c), 3(d), 3(e) 3(f), 3(i).

Exercici 28

Problema 8.

Exercici 29

Problema 9.

Transformada de Laplace de derivades i primitives

Definició de la transformada de Laplace

Existència de la transformada de Laplace

Unicitat de la transformada de Laplace

Transformada de les funcions trigonomètriques

Propietats de la transformada de Laplace

Aplicacions al càlcul d'integrals

Càlcul d'antitransformades

Transformada de Laplace de derivades i primitives

Resolució d'equacions diferencials

Valors límit de la transformada

Convolució

Resolució d'equacions amb integrals

Delta de Dirac

Propietats de la delta de Dirac

Problema de circuits

Resposta impulsional, funció de transferència

Solucions

Tranformada de Laplace de derivades i primitives

- (a) Si $x(t)$ i $x'(t)$ són funcions admissibles, aleshores, per $s > 0$,
 $\mathcal{L}[x'(t)](s) = sX(s) - x(0)$
- (b) $\mathcal{L}[x''(t)](s) = s^2 X(s) - sx(0) - x'(0)$
- (c) $\mathcal{L}[x^{(n)}(t)](s) = s^n X(s) - s^{n-1} x(0) - \dots - x^{(n-1)}(0)$

Demostració.

(a)

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[x'(t)](s) &= \int_0^{+\infty} x'(t) e^{-st} dt \\&= [x(t) e^{-st}]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} - (-s) \int_0^{+\infty} x(t) e^{-st} dt \\&= \lim_{t \rightarrow \infty} (x(t) e^{-st}) - x(0) - (-s) \int_0^{+\infty} x(t) e^{-st} dt \\&= -x(0) + sX(s)\end{aligned}$$

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ x(t) \text{ admissible} \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} (x(t) e^{-st}) = 0 \end{array}$$

□

Tranformada de Laplace de derivades i primitives

- (a) Si $x(t)$ i $x'(t)$ són funcions admissibles, aleshores, per $s > 0$,
 $\mathcal{L}[x'(t)](s) = sX(s) - x(0)$
- (b) $\mathcal{L}[x''(t)](s) = s^2X(s) - sx(0) - x'(0)$
- (c) $\mathcal{L}[x^{(n)}(t)](s) = s^nX(s) - s^{n-1}x(0) - \dots - x^{(n-1)}(0)$

Demostració.

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad \mathcal{L}[x''(t)](s) &= \mathcal{L}[(x')'(t)](s) \\ &= -x'(0) + s(\mathcal{L}[x'(t)]) \\ &= -x'(0) + s(-x(0) + sX(s)) \\ &= -x'(0) - sx(0) + s^2X(s) \end{aligned}$$

□

Tranformada de Laplace de derivades i primitives

- (a) Si $x(t)$ i $x'(t)$ són funcions admissibles, aleshores, per $s > 0$,
 $\mathcal{L}[x'(t)](s) = sX(s) - x(0)$
- (b) $\mathcal{L}[x''(t)](s) = s^2X(s) - sx(0) - x'(0)$
- (c) $\mathcal{L}[x^{(n)}(t)](s) = s^nX(s) - s^{n-1}x(0) - \dots - x^{(n-1)}(0)$

Demostració.

(c)

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[x^{(n)}(t)](s) &= \mathcal{L}[(x^{(n-1)})'(t)](s) \\&= -x^{(n-1)}(0) + s(\mathcal{L}[x^{(n-1)}(t)](s)) \\&= -x^{(n-1)}(0) + s(-x^{(n-2)}(0) + s(\mathcal{L}[x^{(n-2)}(t)](s))) \\&= -x^{(n-1)}(0) - sx^{(n-2)}(0) + s^2(\mathcal{L}[x^{(n-2)}(t)](s)) \\&\vdots \\&= -x^{(n-1)}(0) - sx^{(n-2)}(0) - \dots - s^{n-1}x(0) + s^nX(s)\end{aligned}$$

□

Tranformada de Laplace de derivades i primitives

Si $x(t)$ i la seva primitiva són admissibles, aleshores

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t x(v)dv\right](s) = \frac{X(s)}{s}$$

Demostració.

Diem

$$y(t) = \int_0^t x(v)dv,$$

aleshores $y'(t) = x(t)$ i

$$\mathcal{L}[x(t)](s) = \mathcal{L}[y'(t)](s) = sY(s) - y(0)$$

Per tant,

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t x(v)dv\right](s) = Y(s) = \frac{X(s)}{s}.$$

□

Tranformada de Laplace de derivades i primitives

Exercici 30

Problema 1(l).

Resolució d'equacions diferencials

Definició de la transformada de Laplace

Existència de la transformada de Laplace

Unicitat de la transformada de Laplace

Transformada de les funcions trigonomètriques

Propietats de la transformada de Laplace

Aplicacions al càlcul d'integrals

Càlcul d'antitransformades

Transformada de Laplace de derivades i primitives

Resolució d'equacions diferencials

Valors límit de la transformada

Convolució

Resolució d'equacions amb integrals

Delta de Dirac

Propietats de la delta de Dirac

Problema de circuits

Resposta impulsional, funció de transferència

Solucions

Resolució d'equacions diferencials

Suposem que volem resoldre l'equació amb valors inicials

$$y''(t) + y(t) = \cos(2t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$$

Resolució d'equacions diferencials

Suposem que volem resoldre l'equació amb valors inicials

$$y''(t) + y(t) = \cos(2t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$$

Resoldrem

$$\mathcal{L}[y''(t) + y(t)] = \mathcal{L}[\cos(2t)]$$

Resolució d'equacions diferencials

Suposem que volem resoldre l'equació amb valors inicials

$$y''(t) + y(t) = \cos(2t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$$

Resoldrem

$$\mathcal{L}[y''(t) + y(t)] = \mathcal{L}[\cos(2t)]$$

$$s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + Y(s) = \frac{s}{s^2 + 4}$$

Resolució d'equacions diferencials

Suposem que volem resoldre l'equació amb valors inicials

$$y''(t) + y(t) = \cos(2t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$$

Resoldrem

$$\mathcal{L}[y''(t) + y(t)] = \mathcal{L}[\cos(2t)]$$

$$s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + Y(s) = \frac{s}{s^2 + 4}$$

$$(s^2 + 1)Y(s) - 1 = \frac{s}{s^2 + 4}$$

Resolució d'equacions diferencials

Suposem que volem resoldre l'equació amb valors inicials

$$y''(t) + y(t) = \cos(2t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$$

Resoldrem

$$\mathcal{L}[y''(t) + y(t)] = \mathcal{L}[\cos(2t)]$$

$$s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + Y(s) = \frac{s}{s^2 + 4}$$

$$(s^2 + 1)Y(s) - 1 = \frac{s}{s^2 + 4}$$

$$Y(s) = \frac{s}{(s^2 + 4)(s^2 + 1)} + \frac{1}{s^2 + 1}$$

Resolució d'equacions diferencials

Suposem que volem resoldre l'equació amb valors inicials

$$y''(t) + y(t) = \cos(2t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$$

Resoldrem

$$\mathcal{L}[y''(t) + y(t)] = \mathcal{L}[\cos(2t)]$$

$$s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + Y(s) = \frac{s}{s^2 + 4}$$

$$(s^2 + 1)Y(s) - 1 = \frac{s}{s^2 + 4}$$

$$Y(s) = \frac{s}{(s^2 + 4)(s^2 + 1)} + \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$Y(s) = \frac{As + B}{s^2 + 4} + \frac{Cs + D}{s^2 + 1} + \frac{1}{s^2 + 1}$$

Resolució d'equacions diferencials

Suposem que volem resoldre l'equació amb valors inicials

$$y''(t) + y(t) = \cos(2t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$$

Resoldrem

$$\mathcal{L}[y''(t) + y(t)] = \mathcal{L}[\cos(2t)]$$

$$s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + Y(s) = \frac{s}{s^2 + 4}$$

$$(s^2 + 1)Y(s) - 1 = \frac{s}{s^2 + 4}$$

$$Y(s) = \frac{s}{(s^2 + 4)(s^2 + 1)} + \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$Y(s) = \frac{As + B}{s^2 + 4} + \frac{Cs + D}{s^2 + 1} + \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$\langle (A+C)s^3 + (B+D)s^2 + (A+4C)s + (B+4D) = s$$

Resolució d'equacions diferencials

Suposem que volem resoldre l'equació amb valors inicials

$$y''(t) + y(t) = \cos(2t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$$

Resoldrem

$$\mathcal{L}[y''(t) + y(t)] = \mathcal{L}[\cos(2t)]$$

$$s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + Y(s) = \frac{s}{s^2 + 4}$$

$$(s^2 + 1)Y(s) - 1 = \frac{s}{s^2 + 4}$$

$$Y(s) = \frac{s}{(s^2 + 4)(s^2 + 1)} + \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$Y(s) = \frac{As + B}{s^2 + 4} + \frac{Cs + D}{s^2 + 1} + \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$\left\langle \begin{aligned} (A+C)s^3 + (B+D)s^2 + (A+4C)s + (B+4D) &= s \end{aligned} \right.$$

$$\left\langle \begin{aligned} \iff B=D=0, C=\frac{1}{3}, A=-\frac{1}{3} \end{aligned} \right.$$

Resolució d'equacions diferencials

Suposem que volem resoldre l'equació amb valors inicials

$$y''(t) + y(t) = \cos(2t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$$

Resoldrem

$$\mathcal{L}[y''(t) + y(t)] = \mathcal{L}[\cos(2t)]$$

$$s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + Y(s) = \frac{s}{s^2 + 4}$$

$$(s^2 + 1)Y(s) - 1 = \frac{s}{s^2 + 4}$$

$$Y(s) = \frac{s}{(s^2 + 4)(s^2 + 1)} + \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$Y(s) = \frac{As + B}{s^2 + 4} + \frac{Cs + D}{s^2 + 1} + \frac{1}{s^2 + 1}$$
$$\left\{ \begin{array}{l} (A+C)s^3 + (B+D)s^2 + (A+4C)s + (B+4D) = s \\ \iff B=D=0, C=\frac{1}{3}, A=-\frac{1}{3} \end{array} \right.$$

$$Y(s) = -\frac{1}{3} \frac{s}{s^2 + 4} + \frac{1}{3} \frac{s}{s^2 + 1} + \frac{1}{s^2 + 1}$$

Resolució d'equacions diferencials

Suposem que volem resoldre l'equació amb valors inicials

$$y''(t) + y(t) = \cos(2t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$$

Resoldrem

$$\mathcal{L}[y''(t) + y(t)] = \mathcal{L}[\cos(2t)]$$

$$s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + Y(s) = \frac{s}{s^2 + 4}$$

$$(s^2 + 1)Y(s) - 1 = \frac{s}{s^2 + 4}$$

$$Y(s) = \frac{s}{(s^2 + 4)(s^2 + 1)} + \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$Y(s) = \frac{As + B}{s^2 + 4} + \frac{Cs + D}{s^2 + 1} + \frac{1}{s^2 + 1}$$
$$\left\{ \begin{array}{l} (A+C)s^3 + (B+D)s^2 + (A+4C)s + (B+4D) = s \\ \iff B=D=0, C=\frac{1}{3}, A=-\frac{1}{3} \end{array} \right.$$

$$Y(s) = -\frac{1}{3} \frac{s}{s^2 + 4} + \frac{1}{3} \frac{s}{s^2 + 1} + \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$y(t) = -\frac{1}{3} \cos 2t + \frac{1}{3} \cos t + \sin t$$

Resolució d'equacions diferencials

Suposem que volem resoldre el sistema

$$\begin{cases} x'(t) = y(t) - x(t) \\ y'(t) = 2x(t) \end{cases}, \quad x(0) = 0, \quad y(0) = 1$$

Resolució d'equacions diferencials

Suposem que volem resoldre el sistema

$$\begin{cases} x'(t) = y(t) - x(t) \\ y'(t) = 2x(t) \end{cases}, \quad x(0) = 0, \quad y(0) = 1$$

Resoldrem

$$\begin{cases} sX(s) - \cancel{x(0)}^0 = Y(s) - X(s) \\ sY(s) - \cancel{y(0)}^1 = 2X(s) \end{cases}$$

Resolució d'equacions diferencials

Suposem que volem resoldre el sistema

$$\begin{cases} x'(t) = y(t) - x(t) \\ y'(t) = 2x(t) \end{cases}, \quad x(0) = 0, \quad y(0) = 1$$

Resoldrem

$$\begin{cases} sX(s) - \cancel{x(0)}^0 = Y(s) - X(s) \\ sY(s) - \cancel{y(0)}^1 = 2X(s) \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y(s) = (s+1)X(s) \\ sY(s) - 1 = 2X(s) \end{cases}$$

Resolució d'equacions diferencials

Suposem que volem resoldre el sistema

$$\begin{cases} x'(t) = y(t) - x(t) \\ y'(t) = 2x(t) \end{cases}, \quad x(0) = 0, \quad y(0) = 1$$

Resoldrem

$$\begin{cases} sX(s) - \cancel{x(0)}^0 = Y(s) - X(s) \\ sY(s) - \cancel{y(0)}^1 = 2X(s) \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y(s) = (s+1)X(s) \\ sY(s) - 1 = 2X(s) \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y(s) = (s+1)X(s) \\ s(s+1)X(s) - 1 = 2X(s) \end{cases}$$

Resolució d'equacions diferencials

Suposem que volem resoldre el sistema

$$\begin{cases} x'(t) = y(t) - x(t) \\ y'(t) = 2x(t) \end{cases}, \quad x(0) = 0, \quad y(0) = 1$$

Resoldrem

$$\begin{cases} sX(s) - \cancel{x(0)}^0 = Y(s) - X(s) \\ sY(s) - \cancel{y(0)}^1 = 2X(s) \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y(s) = (s+1)X(s) \\ sY(s) - 1 = 2X(s) \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y(s) = (s+1)X(s) \\ s(s+1)X(s) - 1 = 2X(s) \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y(s) = (s+1)X(s) \\ (s^2 + s - 2)X(s) = 1 \end{cases}$$

Resolució d'equacions diferencials

Suposem que volem resoldre el sistema

$$\begin{cases} x'(t) = y(t) - x(t) \\ y'(t) = 2x(t) \end{cases}, \quad x(0) = 0, \quad y(0) = 1$$

Resoldrem

$$\begin{cases} sX(s) - \cancel{x(0)}^0 = Y(s) - X(s) \\ sY(s) - \cancel{y(0)}^1 = 2X(s) \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y(s) = (s+1)X(s) \\ sY(s) - 1 = 2X(s) \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y(s) = (s+1)X(s) \\ s(s+1)X(s) - 1 = 2X(s) \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y(s) = (s+1)X(s) \\ (s^2 + s - 2)X(s) = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} X(s) = \frac{1}{(s-1)(s+2)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+2} \\ Y(s) = \frac{s+1}{(s-1)(s+2)} = \frac{C}{s-1} + \frac{D}{s+2} \end{cases}$$

Resolució d'equacions diferencials

Suposem que volem resoldre el sistema

$$\begin{cases} x'(t) = y(t) - x(t) \\ y'(t) = 2x(t) \end{cases}, \quad x(0) = 0, \quad y(0) = 1$$

Resoldrem

$$\begin{cases} sX(s) - x(0) = Y(s) - X(s) \\ sY(s) - y(0) = 2X(s) \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y(s) = (s+1)X(s) \\ sY(s) - 1 = 2X(s) \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y(s) = (s+1)X(s) \\ s(s+1)X(s) - 1 = 2X(s) \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y(s) = (s+1)X(s) \\ (s^2 + s - 2)X(s) = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} X(s) = \frac{1}{(s-1)(s+2)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+2} \\ Y(s) = \frac{s+1}{(s-1)(s+2)} = \frac{C}{s-1} + \frac{D}{s+2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (A+B)s + (2A-B) = 1 & (C+D)s + (2C-D) = s+1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{3}, B = -\frac{1}{3}, C = \frac{2}{3}, D = \frac{1}{3}$$

$$\begin{cases} X(s) = \frac{1}{3} \frac{1}{s-1} - \frac{1}{3} \frac{1}{s+2} \\ Y(s) = \frac{2}{3} \frac{1}{s-1} + \frac{1}{3} \frac{1}{s+2} \end{cases}$$

Resolució d'equacions diferencials

Suposem que volem resoldre el sistema

$$\begin{cases} x'(t) = y(t) - x(t) \\ y'(t) = 2x(t) \end{cases}, \quad x(0) = 0, \quad y(0) = 1$$

Resoldrem

$$\begin{cases} sX(s) - x(0) = Y(s) - X(s) \\ sY(s) - y(0) = 2X(s) \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y(s) = (s+1)X(s) \\ sY(s) - 1 = 2X(s) \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y(s) = (s+1)X(s) \\ s(s+1)X(s) - 1 = 2X(s) \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y(s) = (s+1)X(s) \\ (s^2 + s - 2)X(s) = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} X(s) = \frac{1}{(s-1)(s+2)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+2} \\ Y(s) = \frac{s+1}{(s-1)(s+2)} = \frac{C}{s-1} + \frac{D}{s+2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (A+B)s + (2A-B) = 1 & (C+D)s + (2C-D) = s+1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{3}, B = -\frac{1}{3}, C = \frac{2}{3}, D = \frac{1}{3}$$

$$\begin{cases} X(s) = \frac{1}{3} \frac{1}{s-1} - \frac{1}{3} \frac{1}{s+2} \\ Y(s) = \frac{2}{3} \frac{1}{s-1} + \frac{1}{3} \frac{1}{s+2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} X(s) = \frac{1}{3} \mathcal{L}[e^t](s) - \frac{1}{3} \mathcal{L}[e^{-2t}](s) \\ Y(s) = \frac{2}{3} \mathcal{L}[e^t](s) + \frac{1}{3} \mathcal{L}[e^{-2t}](s) \end{cases}$$

Resolució d'equacions diferencials

Suposem que volem resoldre el sistema

$$\begin{cases} x'(t) = y(t) - x(t) \\ y'(t) = 2x(t) \end{cases}, \quad x(0) = 0, \quad y(0) = 1$$

Resoldrem

$$\begin{cases} sX(s) - x(0) = Y(s) - X(s) \\ sY(s) - y(0) = 2X(s) \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y(s) = (s+1)X(s) \\ sY(s) - 1 = 2X(s) \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y(s) = (s+1)X(s) \\ s(s+1)X(s) - 1 = 2X(s) \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y(s) = (s+1)X(s) \\ (s^2 + s - 2)X(s) = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} X(s) = \frac{1}{(s-1)(s+2)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+2} \\ Y(s) = \frac{s+1}{(s-1)(s+2)} = \frac{C}{s-1} + \frac{D}{s+2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (A+B)s + (2A-B) = 1 \\ (C+D)s + (2C-D) = s+1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{3}, B = -\frac{1}{3}, C = \frac{2}{3}, D = \frac{1}{3}$$

$$\begin{cases} X(s) = \frac{1}{3} \frac{1}{s-1} - \frac{1}{3} \frac{1}{s+2} \\ Y(s) = \frac{2}{3} \frac{1}{s-1} + \frac{1}{3} \frac{1}{s+2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} X(s) = \frac{1}{3} \mathcal{L}[e^t](s) - \frac{1}{3} \mathcal{L}[e^{-2t}](s) \\ Y(s) = \frac{2}{3} \mathcal{L}[e^t](s) + \frac{1}{3} \mathcal{L}[e^{-2t}](s) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{3}e^t - \frac{1}{3}e^{-2t} \\ y(t) = \frac{2}{3}e^t + \frac{1}{3}e^{-2t} \end{cases}$$

Valors límit de la transformada

Definició de la transformada de Laplace

Existència de la transformada de Laplace

Unicitat de la transformada de Laplace

Transformada de les funcions trigonomètriques

Propietats de la transformada de Laplace

Aplicacions al càlcul d'integrals

Càlcul d'antitransformades

Transformada de Laplace de derivades i primitives

Resolució d'equacions diferencials

Valors límit de la transformada

Convolució

Resolució d'equacions amb integrals

Delta de Dirac

Propietats de la delta de Dirac

Problema de circuits

Resposta impulsional, funció de transferència

Solucions

Valors límit de la transformada

Si $x(t)$ és admissible, aleshores

(a) $\lim_{s \rightarrow +\infty} X(s) = 0,$

(b) $\lim_{s \rightarrow +\infty} sX(s) = \lim_{t \rightarrow 0^+} x(t),$ (Teorema del valor inicial)

(c) $\lim_{s \rightarrow 0} sX(s) = \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t).$ (Teorema del valor final)

Demostració.

(a) *Com que $x(t)$ és admissible, pel que hem vist a l'Exercici 6, tenim*

$$0 \leq |X(s)| \leq \frac{M}{s-a}.$$

En conseqüència,

$$\lim_{s \rightarrow \infty} |X(s)| \leq \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{M}{s-a} = 0.$$



Valors límit de la transformada

Si $x(t)$ és admissible, aleshores

(a) $\lim_{s \rightarrow +\infty} X(s) = 0,$

(b) $\lim_{s \rightarrow +\infty} sX(s) = \lim_{t \rightarrow 0^+} x(t),$ (Teorema del valor inicial)

(c) $\lim_{s \rightarrow 0} sX(s) = \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t).$ (Teorema del valor final)

Demostració.

(b) *Per la propietat de la derivació,*

$$\mathcal{L}[x'(t)] = sX(s) - \lim_{t \rightarrow 0^+} x(t).$$

Per la propietat anterior,

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} (sX(s) - \lim_{t \rightarrow 0^+} x(t)) = 0.$$

Deduïm que

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} sX(s) = \lim_{t \rightarrow 0^+} x(t).$$



Valors límit de la transformada

Si $x(t)$ és admissible, aleshores

(a) $\lim_{s \rightarrow +\infty} X(s) = 0,$

(b) $\lim_{s \rightarrow +\infty} sX(s) = \lim_{t \rightarrow 0^+} x(t),$ (Teorema del valor inicial)

(c) $\lim_{s \rightarrow 0} sX(s) = \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t).$ (Teorema del valor final)

(c) Per la propietat de la derivació, $\mathcal{L}[x'(t)] = sX(s) - \lim_{t \rightarrow 0^+} x(t).$

Calculem el límit quan $s \rightarrow 0^+$ a banda i banda de la igualtat:

$$\begin{aligned}\lim_{s \rightarrow 0^+} \mathcal{L}[x'(t)] &= \lim_{s \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} x'(t) e^{-st} dt \\ &= \int_0^{+\infty} x'(t) 1 dt \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) - \lim_{t \rightarrow 0^+} x(t)\end{aligned}$$

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} (sX(s) - \lim_{t \rightarrow 0^+} x(t)) = \lim_{s \rightarrow 0^+} (sX(s)) - \lim_{t \rightarrow 0^+} x(t)$$

Igualant obtenim

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) - \lim_{t \rightarrow 0^+} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0^+} (sX(s)) - \lim_{t \rightarrow 0^+} x(t).$$



Valors límit de la transformada

Exemple

Considerem $x(t) = t^2 + t + 1$. Sabem que $X(s) = \frac{2}{s^3} + \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s}$.

- (a) $\lim_{s \rightarrow +\infty} X(s) = 0$,
- (b) $\lim_{s \rightarrow +\infty} sX(s) = \lim_{t \rightarrow 0^+} x(t) = 1$,
- (c) $\lim_{s \rightarrow 0} sX(s) = \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \infty$.

Exemple

Considerem $x(t) = 4 - e^{-4t}$. Sabem que $X(s) = \frac{4}{s} - \frac{1}{s+4} = \frac{3s+16}{s^2+4s}$.

- (a) $\lim_{s \rightarrow +\infty} X(s) = 0$,
- (b) $\lim_{s \rightarrow +\infty} sX(s) = \lim_{t \rightarrow 0^+} x(t) = 3$,
- (c) $\lim_{s \rightarrow 0} sX(s) = \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 4$.

Exemple

Considerem $x(t) = t^2 e^{-t} \cos(2t)$. Sabem pel Problema 1 que $X(s) = \frac{2(s+1)(s^2+2s-11)}{(s^2+2s+5)^3}$.

- (a) $\lim_{s \rightarrow +\infty} X(s) = 0$,
- (b) $\lim_{s \rightarrow +\infty} sX(s) = \lim_{t \rightarrow 0^+} x(t) = 0$,
- (c) $\lim_{s \rightarrow 0} sX(s) = \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0$.

Exercici 31

Problema 14.

Convolució

Definició de la transformada de Laplace

Existència de la transformada de Laplace

Unicitat de la transformada de Laplace

Transformada de les funcions trigonomètriques

Propietats de la transformada de Laplace

Aplicacions al càlcul d'integrals

Càlcul d'antitransformades

Transformada de Laplace de derivades i primitives

Resolució d'equacions diferencials

Valors límit de la transformada

Convolució

Resolució d'equacions amb integrals

Delta de Dirac

Propietats de la delta de Dirac

Problema de circuits

Resposta impulsional, funció de transferència

Solucions

Convolució

Volem una operació $*$ entre funcions de manera que

$$\mathcal{L}[x(t) * y(t)] = X(s) \cdot Y(s)$$

Convolució

Volem una operació $*$ entre funcions de manera que

$$\mathcal{L}[x(t) * y(t)] = X(s) \cdot Y(s)$$

$$X(s) \cdot Y(s) = \left(\int_{t=0}^{\infty} x(t) e^{-st} dt \right) \cdot \left(\int_{t=0}^{\infty} y(t) e^{-st} dt \right)$$

Convolució

Volem una operació $*$ entre funcions de manera que

$$\mathcal{L}[x(t) * y(t)] = X(s) \cdot Y(s)$$

$$\begin{aligned} X(s) \cdot Y(s) &= \left(\int_{t=0}^{\infty} x(t) e^{-st} dt \right) \cdot \left(\int_{t=0}^{\infty} y(t) e^{-st} dt \right) \\ &= \left(\int_{v=0}^{\infty} x(v) e^{-sv} dv \right) \cdot \left(\int_{w=0}^{\infty} y(w) e^{-sw} dw \right) \end{aligned}$$

Convolució

Volem una operació $*$ entre funcions de manera que

$$\mathcal{L}[x(t) * y(t)] = X(s) \cdot Y(s)$$

$$\begin{aligned} X(s) \cdot Y(s) &= \left(\int_{t=0}^{\infty} x(t) e^{-st} dt \right) \cdot \left(\int_{t=0}^{\infty} y(t) e^{-st} dt \right) \\ &= \left(\int_{v=0}^{\infty} x(v) e^{-sv} dv \right) \cdot \left(\int_{w=0}^{\infty} y(w) e^{-sw} dw \right) \\ &= \int_{w=0}^{\infty} \left(\int_{v=0}^{\infty} x(v) e^{-sv} dv \right) \cdot y(w) e^{-sw} dw \end{aligned}$$

Convulució

Volem una operació $*$ entre funcions de manera que

$$\mathcal{L}[x(t) * y(t)] = X(s) \cdot Y(s)$$

$$\begin{aligned} X(s) \cdot Y(s) &= \left(\int_{t=0}^{\infty} x(t) e^{-st} dt \right) \cdot \left(\int_{t=0}^{\infty} y(t) e^{-st} dt \right) \\ &= \left(\int_{v=0}^{\infty} x(v) e^{-sv} dv \right) \cdot \left(\int_{w=0}^{\infty} y(w) e^{-sw} dw \right) \\ &= \int_{w=0}^{\infty} \left(\int_{v=0}^{\infty} x(v) e^{-sv} dv \right) \cdot y(w) e^{-sw} dw \\ &= \int_{w=0}^{\infty} \left(\int_{v=0}^{\infty} x(v) y(w) e^{-s(v+w)} dv \right) dw \end{aligned}$$

Convulció

Volem una operació $*$ entre funcions de manera que

$$\mathcal{L}[x(t) * y(t)] = X(s) \cdot Y(s)$$

$$\begin{aligned} X(s) \cdot Y(s) &= \left(\int_{t=0}^{\infty} x(t) e^{-st} dt \right) \cdot \left(\int_{t=0}^{\infty} y(t) e^{-st} dt \right) \\ &= \left(\int_{v=0}^{\infty} x(v) e^{-sv} dv \right) \cdot \left(\int_{w=0}^{\infty} y(w) e^{-sw} dw \right) \\ &= \int_{w=0}^{\infty} \left(\int_{v=0}^{\infty} x(v) e^{-sv} dv \right) \cdot y(w) e^{-sw} dw \\ &= \int_{w=0}^{\infty} \left(\int_{v=0}^{\infty} x(v) y(w) e^{-s(v+w)} dv \right) dw \\ &= \int_{w=0}^{\infty} \left(\int_{t=w}^{\infty} x(t-w) y(w) e^{-st} dt \right) dw \\ &\quad \uparrow \\ &\quad \left\{ \begin{array}{ll} t = v + w, & \frac{dt}{dv} = 1 \Rightarrow dt = dv, \\ v = 0 \Rightarrow t = w, & v = \infty \Rightarrow t = \infty. \end{array} \right. \end{aligned}$$

Convolució

$$\begin{aligned} &= \int_{w=0}^{\infty} \left(\int_{t=w}^{\infty} x(t-w)y(w)e^{-st} dt \right) dw \\ &\quad \uparrow \\ &\quad \left\{ \begin{array}{ll} t = v + w, & \frac{dt}{dv} = 1 \Rightarrow dt = dv, \\ v = 0 \Rightarrow t = w, & v = \infty \Rightarrow t = \infty. \end{array} \right. \\ &= \int_{w=0}^{\infty} \left(\int_{t=0}^{\infty} x(t-w)y(w)e^{-st} dt \right) dw \\ &\quad \uparrow \\ &\quad \text{Per } t \text{ entre } 0 \text{ i } w, x(t-w) = 0 \end{aligned}$$

Convolució

$$\begin{aligned} &= \int_{w=0}^{\infty} \left(\int_{t=w}^{\infty} x(t-w)y(w)e^{-st}dt \right) dw \\ &\quad \uparrow \\ &\quad \left\{ \begin{array}{ll} t = v + w, & \frac{dt}{dv} = 1 \Rightarrow dt = dv, \\ v = 0 \Rightarrow t = w, & v = \infty \Rightarrow t = \infty. \end{array} \right. \\ &= \int_{w=0}^{\infty} \left(\int_{t=0}^{\infty} x(t-w)y(w)e^{-st}dt \right) dw \\ &\quad \uparrow \\ &\quad \text{Per } t \text{ entre } 0 \text{ i } w, x(t-w) = 0 \\ &= \int_{t=0}^{\infty} \left(\int_{w=0}^{\infty} x(t-w)y(w)dw \right) e^{-st}dt \end{aligned}$$

Convolució

$$\begin{aligned} &= \int_{w=0}^{\infty} \left(\int_{t=w}^{\infty} x(t-w)y(w)e^{-st} dt \right) dw \\ &\quad \uparrow \\ &\quad \left\{ \begin{array}{ll} t = v + w, & \frac{dt}{dv} = 1 \Rightarrow dt = dv, \\ v = 0 \Rightarrow t = w, & v = \infty \Rightarrow t = \infty. \end{array} \right. \\ &= \int_{w=0}^{\infty} \left(\int_{t=0}^{\infty} x(t-w)y(w)e^{-st} dt \right) dw \\ &\quad \uparrow \\ &\quad \text{Per } t \text{ entre } 0 \text{ i } w, x(t-w) = 0 \\ &= \int_{t=0}^{\infty} \left(\int_{w=0}^{\infty} x(t-w)y(w)dw \right) e^{-st} dt \\ &= \mathcal{L} \left[\int_{w=0}^{\infty} x(t-w)y(w)dw \right] \end{aligned}$$

Convolució

Hem vist que $X(s) \cdot Y(s) = \mathcal{L} \left[\int_{w=0}^{\infty} x(t-w)y(w)dw \right]$.

Convolució

Hem vist que $X(s) \cdot Y(s) = \mathcal{L} \left[\int_{w=0}^{\infty} x(t-w)y(w)dw \right]$.

Per això definim

$$x(t) * y(t) = \int_{v=0}^{\infty} x(t-v)y(v)dv$$

Convolució

Hem vist que $X(s) \cdot Y(s) = \mathcal{L} \left[\int_{w=0}^{\infty} x(t-w)y(w)dw \right]$.

Per això definim

$$x(t) * y(t) = \int_{v=0}^{\infty} x(t-v)y(v)dv$$

Observem que es tracta d'un altre senyal en t .

Convolució

Hem vist que $X(s) \cdot Y(s) = \mathcal{L} \left[\int_{w=0}^{\infty} x(t-w)y(w)dw \right]$.

Per això definim

$$x(t) * y(t) = \int_{v=0}^{\infty} x(t-v)y(v)dv$$

Observem que es tracta d'un altre senyal en t .

El **producte de convolució** de dues funcions $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es defineix per

$$x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t-v)y(v)dv,$$

allà on la integral sigui convergent.

Convolució

Si x i y són causals, aleshores

$$x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t-v)y(v)dv = \int_0^t x(t-v)y(v)dv$$

Convolució

Si x i y són causals, aleshores

$$x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t-v)y(v)dv = \int_0^t x(t-v)y(v)dv$$

Teorema 3

Si $x(t), y(t)$ són senyals causals admissibles, aleshores

$$\mathcal{L}[x(t) * y(t)] = X(s) \cdot Y(s)$$

Convolució

Si $x(t), y(t), z(t)$ són senyals causals admissibles i $\alpha \in \mathbb{R}$,

1. $x * y = y * x$
2. $x * (y + z) = x * y + x * z$
3. $(\alpha x) * y = \alpha(x * y)$
4. $x * (y * z) = (x * y) * z$

Exercici 32

Demostreu la primera propietat (fent un canvi de variable $t - v = w$)
i la segona propietat.

Solució (p.219)

Convolució

Exercici 33

Problema 10(a), 10(b).

Exercici 34

Problema 11.

Exercici 35

Problema 13.

Exercici 36: Parcial març 2022

- (d) Sigui $Z(s) = \frac{1-e^{3-s}}{s^2(s-3)(1-e^{-2s})}$, anomenant $z(t)$ a la seva antitransformada de Laplace, doneu el valor de $z(2)$.

Solució (p.220)

Exercici 37: Parcial abril 2025

- (a) Determineu una funció causal $x(t)$ tal que $x(t) * x(t) = (1-t) \sin t$.
- (b) Determineu la funció periòdica causal $y(t)$ tal que

$$Y(s) = \frac{s-1+e^{-s}}{s^2(1-e^{-3s})},$$

i representeu-la gràficament.

Solució (p.222)

Exercici 38: Final maig 2025

1. (a) Calculeu la funció causal $y(t)$ que satisfà l'equació

$$y'(t) - y(t) * (tu(t)) = 2u(t)$$

amb la condició inicial $y(0) = 1$.

Solució (p.223)

Resolució d'equacions amb integrals

Definició de la transformada de Laplace

Existència de la transformada de Laplace

Unicitat de la transformada de Laplace

Transformada de les funcions trigonomètriques

Propietats de la transformada de Laplace

Aplicacions al càlcul d'integrals

Càlcul d'antitransformades

Transformada de Laplace de derivades i primitives

Resolució d'equacions diferencials

Valors límit de la transformada

Convolució

Resolució d'equacions amb integrals

Delta de Dirac

Propietats de la delta de Dirac

Problema de circuits

Resposta impulsional, funció de transferència

Solucions

Resolució d'equacions amb integrals

Suposem que volem resoldre l'equació

$$y(t) + \int_0^t (t - \tau)y(\tau)d\tau = t$$

Resolució d'equacions amb integrals

Suposem que volem resoldre l'equació

$$y(t) + \int_0^t (t - \tau)y(\tau)d\tau = t$$

Resoldrem

$$\mathcal{L}[y(t) + \int_0^t (t - \tau)y(\tau)d\tau] = \mathcal{L}[t]$$

Resolució d'equacions amb integrals

Suposem que volem resoldre l'equació

$$y(t) + \int_0^t (t - \tau)y(\tau)d\tau = t$$

Resoldrem

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[y(t) + \int_0^t (t - \tau)y(\tau)d\tau] &= \mathcal{L}[t] \\ \mathcal{L}[y(t) + t * y(t)] &= \mathcal{L}[t]\end{aligned}$$

Resolució d'equacions amb integrals

Suposem que volem resoldre l'equació

$$y(t) + \int_0^t (t - \tau)y(\tau)d\tau = t$$

Resoldrem

$$\mathcal{L}[y(t) + \int_0^t (t - \tau)y(\tau)d\tau] = \mathcal{L}[t]$$

$$\mathcal{L}[y(t) + t * y(t)] = \mathcal{L}[t]$$

$$Y(s) + \mathcal{L}[t * y(t)] = \frac{1}{s^2}$$

Resolució d'equacions amb integrals

Suposem que volem resoldre l'equació

$$y(t) + \int_0^t (t - \tau)y(\tau)d\tau = t$$

Resoldrem

$$\mathcal{L}[y(t) + \int_0^t (t - \tau)y(\tau)d\tau] = \mathcal{L}[t]$$

$$\mathcal{L}[y(t) + t * y(t)] = \mathcal{L}[t]$$

$$Y(s) + \mathcal{L}[t * y(t)] = \frac{1}{s^2}$$

$$Y(s) + \frac{1}{s^2} Y(s) = \frac{1}{s^2}$$

Resolució d'equacions amb integrals

Suposem que volem resoldre l'equació

$$y(t) + \int_0^t (t - \tau)y(\tau)d\tau = t$$

Resoldrem

$$\mathcal{L}[y(t) + \int_0^t (t - \tau)y(\tau)d\tau] = \mathcal{L}[t]$$

$$\mathcal{L}[y(t) + t * y(t)] = \mathcal{L}[t]$$

$$Y(s) + \mathcal{L}[t * y(t)] = \frac{1}{s^2}$$

$$Y(s) + \frac{1}{s^2} Y(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$Y(s) \left(1 + \frac{1}{s^2}\right) = \frac{1}{s^2}$$

Resolució d'equacions amb integrals

Suposem que volem resoldre l'equació

$$y(t) + \int_0^t (t - \tau)y(\tau)d\tau = t$$

Resoldrem

$$\mathcal{L}[y(t) + \int_0^t (t - \tau)y(\tau)d\tau] = \mathcal{L}[t]$$

$$\mathcal{L}[y(t) + t * y(t)] = \mathcal{L}[t]$$

$$Y(s) + \mathcal{L}[t * y(t)] = \frac{1}{s^2}$$

$$Y(s) + \frac{1}{s^2} Y(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$Y(s) \left(1 + \frac{1}{s^2}\right) = \frac{1}{s^2}$$

$$Y(s) = \frac{\frac{1}{s^2}}{1 + \frac{1}{s^2}} = \frac{1}{s^2 + 1} = \mathcal{L}[\sin t]$$

Resolució d'equacions amb integrals

Suposem que volem resoldre l'equació

$$y(t) + \int_0^t (t - \tau)y(\tau)d\tau = t$$

Resoldrem

$$\mathcal{L}[y(t) + \int_0^t (t - \tau)y(\tau)d\tau] = \mathcal{L}[t]$$

$$\mathcal{L}[y(t) + t * y(t)] = \mathcal{L}[t]$$

$$Y(s) + \mathcal{L}[t * y(t)] = \frac{1}{s^2}$$

$$Y(s) + \frac{1}{s^2} Y(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$Y(s) \left(1 + \frac{1}{s^2}\right) = \frac{1}{s^2}$$

$$Y(s) = \frac{\frac{1}{s^2}}{1 + \frac{1}{s^2}} = \frac{1}{s^2 + 1} = \mathcal{L}[\sin t]$$

$$y(t) = \sin t$$

Delta de Dirac

Definició de la transformada de Laplace

Existència de la transformada de Laplace

Unicitat de la transformada de Laplace

Transformada de les funcions trigonomètriques

Propietats de la transformada de Laplace

Aplicacions al càlcul d'integrals

Càlcul d'antitransformades

Transformada de Laplace de derivades i primitives

Resolució d'equacions diferencials

Valors límit de la transformada

Convolució

Resolució d'equacions amb integrals

Delta de Dirac

Propietats de la delta de Dirac

Problema de circuits

Resposta impulsional, funció de transferència

Solucions

Delta de Dirac

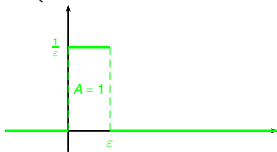
Definim la delta de Dirac com una “funció generalitzada”. És a dir, la definim pel seu comportament dins d’una integral.

Delta de Dirac

Definim la delta de Dirac com una “funció generalitzada”. És a dir, la definim pel seu comportament dins d’una integral.

Sigui

$$\delta_{\varepsilon}(t) = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon} & \text{si } 0 \leq t < \varepsilon \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$$

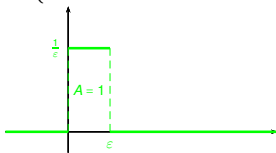


Delta de Dirac

Definim la delta de Dirac com una “funció generalitzada”. És a dir, la definim pel seu comportament dins d’una integral.

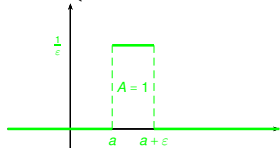
Sigui

$$\delta_{\varepsilon}(t) = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon} & \text{si } 0 \leq t < \varepsilon \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$$



Tindrem

$$\delta_{\varepsilon}(t-a) = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon} & \text{si } a \leq t < a+\varepsilon \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$$

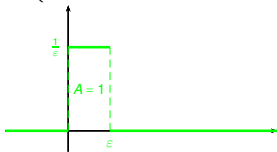


Delta de Dirac

Definim la delta de Dirac com una “funció generalitzada”. És a dir, la definim pel seu comportament dins d’una integral.

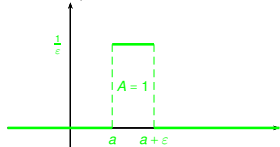
Sigui

$$\delta_{\varepsilon}(t) = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon} & \text{si } 0 \leq t < \varepsilon \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$$



Tindrem

$$\delta_{\varepsilon}(t - a) = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon} & \text{si } a \leq t < a + \varepsilon \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$$



Llavors,

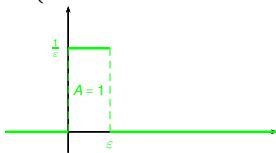
$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_{\varepsilon}(t) x(t) dt = \frac{1}{\varepsilon} \int_0^{\varepsilon} x(t) dt$$

Delta de Dirac

Definim la delta de Dirac com una “funció generalitzada”. És a dir, la definim pel seu comportament dins d’una integral.

Sigui

$$\delta_\varepsilon(t) = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon} & \text{si } 0 \leq t < \varepsilon \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$$

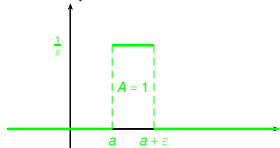


Llavors,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_\varepsilon(t) x(t) dt = \frac{1}{\varepsilon} \int_0^\varepsilon x(t) dt$$

Tindrem

$$\delta_\varepsilon(t - a) = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon} & \text{si } a \leq t < a + \varepsilon \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$$



Llavors,

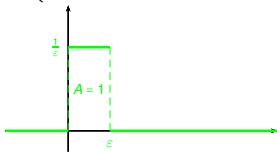
$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_\varepsilon(t - a) x(t) dt = \frac{1}{\varepsilon} \int_a^{a+\varepsilon} x(t) dt$$

Delta de Dirac

Definim la delta de Dirac com una “funció generalitzada”. És a dir, la definim pel seu comportament dins d’una integral.

Sigui

$$\delta_\varepsilon(t) = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon} & \text{si } 0 \leq t < \varepsilon \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$$



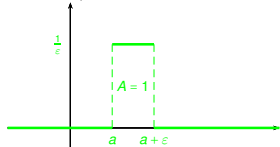
Llavors,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_\varepsilon(t) x(t) dt = \frac{1}{\varepsilon} \int_0^\varepsilon x(t) dt$$

L’interpretem com la mitjana de $x(t)$ dins l’interval $[0, \varepsilon]$.

Tindrem

$$\delta_\varepsilon(t - a) = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon} & \text{si } a \leq t < a + \varepsilon \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$$



Llavors,

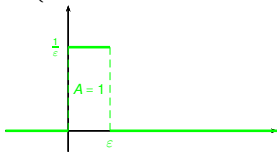
$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_\varepsilon(t - a) x(t) dt = \frac{1}{\varepsilon} \int_a^{a+\varepsilon} x(t) dt$$

Delta de Dirac

Definim la delta de Dirac com una “funció generalitzada”. És a dir, la definim pel seu comportament dins d’una integral.

Sigui

$$\delta_\varepsilon(t) = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon} & \text{si } 0 \leq t < \varepsilon \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$$



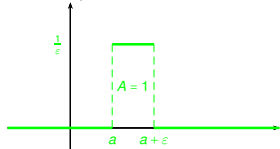
Llavors,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_\varepsilon(t) x(t) dt = \frac{1}{\varepsilon} \int_0^\varepsilon x(t) dt$$

L’interpretem com la mitjana de $x(t)$ dins l’interval $[0, \varepsilon]$.

Tindrem

$$\delta_\varepsilon(t - a) = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon} & \text{si } a \leq t < a + \varepsilon \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$$



Llavors,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_\varepsilon(t - a) x(t) dt = \frac{1}{\varepsilon} \int_a^{a+\varepsilon} x(t) dt$$

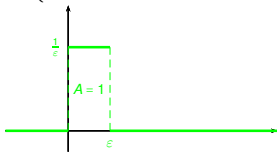
L’interpretem com la mitjana de $x(t)$ dins l’interval $[a, a + \varepsilon]$.

Delta de Dirac

Definim la delta de Dirac com una “funció generalitzada”. És a dir, la definim pel seu comportament dins d’una integral.

Sigui

$$\delta_\varepsilon(t) = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon} & \text{si } 0 \leq t < \varepsilon \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$$



Llavors,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_\varepsilon(t) x(t) dt = \frac{1}{\varepsilon} \int_0^\varepsilon x(t) dt$$

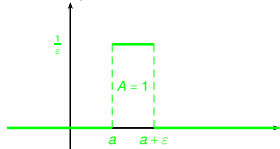
L’interpretem com la mitjana de $x(t)$ dins l’interval $[0, \varepsilon]$.

Fem $\varepsilon \rightarrow 0$

La mitjana tendirà al valor de $x(t)$ en $t = 0$.

Tindrem

$$\delta_\varepsilon(t - a) = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon} & \text{si } a \leq t < a + \varepsilon \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$$



Llavors,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_\varepsilon(t - a) x(t) dt = \frac{1}{\varepsilon} \int_a^{a+\varepsilon} x(t) dt$$

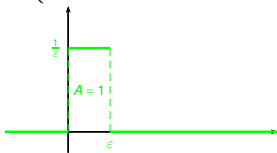
L’interpretem com la mitjana de $x(t)$ dins l’interval $[a, a + \varepsilon]$.

Delta de Dirac

Definim la delta de Dirac com una “funció generalitzada”. És a dir, la definim pel seu comportament dins d’una integral.

Sigui

$$\delta_\varepsilon(t) = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon} & \text{si } 0 \leq t < \varepsilon \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$$



Llavors,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_\varepsilon(t) x(t) dt = \frac{1}{\varepsilon} \int_0^\varepsilon x(t) dt$$

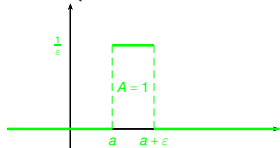
L’interpretem com la mitjana de $x(t)$ dins l’interval $[0, \varepsilon]$.

Fem $\varepsilon \rightarrow 0$

La mitjana tendirà al valor de $x(t)$ en $t = 0$.

Tindrem

$$\delta_\varepsilon(t - a) = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon} & \text{si } a \leq t < a + \varepsilon \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$$



Llavors,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_\varepsilon(t - a) x(t) dt = \frac{1}{\varepsilon} \int_a^{a+\varepsilon} x(t) dt$$

L’interpretem com la mitjana de $x(t)$ dins l’interval $[a, a + \varepsilon]$.

Fem $\varepsilon \rightarrow 0$

La mitjana tendirà al valor de $x(t)$ en $t = a$.

Delta de Dirac

Definim δ com la funció generalitzada que satisfà

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)x(t)dt = x(0),$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-a)x(t)dt = x(a)$$

per tota funció contínua $x(t)$.

Delta de Dirac

Definim δ com la funció generalitzada que satisfà

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)x(t)dt = x(0),$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-a)x(t)dt = x(a)$$

per tota funció contínua $x(t)$.

Suposarem que satisfà

$$\int_{\alpha}^{\beta} \delta(t-a)x(t)dt = \begin{cases} x(a) & \text{si } a \in [\alpha, \beta] \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$$

Delta de Dirac

Definim δ com la funció generalitzada que satisfà

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)x(t)dt = x(0),$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-a)x(t)dt = x(a)$$

per tota funció contínua $x(t)$.

Suposarem que satisfà

$$\int_{\alpha}^{\beta} \delta(t-a)x(t)dt = \begin{cases} x(a) & \text{si } a \in [\alpha, \beta] \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$$

La podem pensar com el límit de δ_{ε} quan $\varepsilon \rightarrow 0$.

Delta de Dirac

Definim δ com la funció generalitzada que satisfà

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)x(t)dt = x(0), \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-a)x(t)dt = x(a)$$

per tota funció contínua $x(t)$.

Suposarem que satisfà

$$\int_{\alpha}^{\beta} \delta(t-a)x(t)dt = \begin{cases} x(a) & \text{si } a \in [\alpha, \beta] \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$$

La podem pensar com el límit de δ_{ε} quan $\varepsilon \rightarrow 0$.

Si $x(t)$ és causal,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-a)x(t)dt = \int_0^{+\infty} \delta(t-a)x(t)dt$$

Delta de Dirac

δ funciona com l'**element neutre** de la convolució.

Delta de Dirac

δ funciona com l'**element neutre** de la convolució.

En efecte,

$$(x * \delta)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t - v) \delta(v) dv = x(t - 0) = x(t)$$

Propietats de la delta de Dirac

Definició de la transformada de Laplace

Existència de la transformada de Laplace

Unicitat de la transformada de Laplace

Transformada de les funcions trigonomètriques

Propietats de la transformada de Laplace

Aplicacions al càlcul d'integrals

Càlcul d'antitransformades

Transformada de Laplace de derivades i primitives

Resolució d'equacions diferencials

Valors límit de la transformada

Convolució

Resolució d'equacions amb integrals

Delta de Dirac

Propietats de la delta de Dirac

Problema de circuits

Resposta impulsional, funció de transferència

Solucions

Propietats de la delta de Dirac

$$(a) \mathcal{L}[\delta(t)] = 1$$

$$(b) \mathcal{L}[\delta(t-a)] = e^{-as}$$

$$(c) \frac{d}{dt}u(t) = \delta(t)$$

$$(d) \frac{d}{dt}u(t-a) = \delta(t-a)$$

$$(e) \delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t).$$

En particular, $\delta(-t) = \delta(t)$.

Demostració.

$$(a) \int_0^{+\infty} \delta(t) e^{-st} dt = e^{-0s} = 1$$

$$(b) \int_0^{+\infty} \delta(t-a) e^{-st} dt = e^{-as}$$

$$(d) \text{ Veurem que } u(t-a) = \int_0^t \delta(t-a) dt.$$

En efecte,

$$\int_0^t \delta(t-a) dt = \begin{cases} 1 & \text{si } a < t \\ 0 & \text{si } t \leq a \end{cases} = u(t-a)$$

□

Propietats de la delta de Dirac

Exercici 39

Problema 12.

Exercici 40

Problema 21(a), 21(b) del Tema 2.

Propietats de la delta de Dirac

Exercici 41: Parcial abril 2025

2. Donat el sistema d'equacions diferencials

$$\begin{cases} x'(t) = y(t) + t \\ y'(t) = x(t) + 2\delta(t - 2) \end{cases}$$

amb les condicions inicials $x(0) = -1$, $y(0) = 4$, determineu $y(t)$.

Solució (p.224)

Problema de circuits

Definició de la transformada de Laplace

Existència de la transformada de Laplace

Unicitat de la transformada de Laplace

Transformada de les funcions trigonomètriques

Propietats de la transformada de Laplace

Aplicacions al càlcul d'integrals

Càlcul d'antitransformades

Transformada de Laplace de derivades i primitives

Resolució d'equacions diferencials

Valors límit de la transformada

Convolució

Resolució d'equacions amb integrals

Delta de Dirac

Propietats de la delta de Dirac

Problema de circuits

Resposta impulsional, funció de transferència

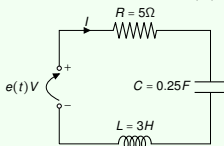
Solucions

Problema de circuits

Exercici 42

En un circuit elèctric tenim muntats en sèrie:

- ▶ una resistència de valor $R = 5\Omega$
- ▶ una bobina d'inductància $L = 3H$
- ▶ un condensador de capacitat $C = 0,75F$
- ▶ una font que produeix una tensió $e(t)$ en volts



Determineu la intensitat $i(t)$ en funció de la tensió $e(t)$, sabent que $i(0) = i'(0) = 0$.

Solució (p.225)

Resposta impulsional, funció de transferència

Definició de la transformada de Laplace

Existència de la transformada de Laplace

Unicitat de la transformada de Laplace

Transformada de les funcions trigonomètriques

Propietats de la transformada de Laplace

Aplicacions al càlcul d'integrals

Càlcul d'antitransformades

Transformada de Laplace de derivades i primitives

Resolució d'equacions diferencials

Valors límit de la transformada

Convolució

Resolució d'equacions amb integrals

Delta de Dirac

Propietats de la delta de Dirac

Problema de circuits

Resposta impulsional, funció de transferència

Solucions

Resposta impulsional, funció de transferència

En la modelització de molts problemes físics tenim expressions de la forma

$$\begin{cases} a_2 y''(t) + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = f(t), \\ y(0) = 0, \\ y'(0) = 0. \end{cases}$$

Resposta impulsional, funció de transferència

En la modelització de molts problemes físics tenim expressions de la forma

$$\begin{cases} a_2 y''(t) + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = f(t), \\ y(0) = 0, \\ y'(0) = 0. \end{cases}$$

Diem que $f(t)$ és l'**excitació**.

Resposta impulsional, funció de transferència

En la modelització de molts problemes físics tenim expressions de la forma

$$\begin{cases} a_2 y''(t) + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = f(t), \\ y(0) = 0, \\ y'(0) = 0. \end{cases}$$

Diem que $f(t)$ és l'**excitació**.

Apliquem la transformada de Laplace i obtenim

$$a_2(s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)) + a_1(sY(s) - y(0)) + a_0 Y(s) = F(s),$$

on $F(s)$ és la transformada de Laplace de $f(t)$.

Resposta impulsional, funció de transferència

En la modelització de molts problemes físics tenim expressions de la forma

$$\begin{cases} a_2 y''(t) + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = f(t), \\ y(0) = 0, \\ y'(0) = 0. \end{cases}$$

Diem que $f(t)$ és l'**excitació**.

Apliquem la transformada de Laplace i obtenim

$$a_2(s^2 Y(s) - \cancel{sy(0)} - \cancel{y'(0)}) + a_1(sY(s) - \cancel{y(0)}) + a_0 Y(s) = F(s),$$

on $F(s)$ és la transformada de Laplace de $f(t)$. Deduïm que

$$Y(s) = \frac{1}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0} F(s).$$

Resposta impulsional, funció de transferència

En la modelització de molts problemes físics tenim expressions de la forma

$$\begin{cases} a_2 y''(t) + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = f(t), \\ y(0) = 0, \\ y'(0) = 0. \end{cases}$$

Diem que $f(t)$ és l'**excitació**.

Apliquem la transformada de Laplace i obtenim

$$a_2(s^2 Y(s) - \cancel{sy(0)} - \cancel{y'(0)}) + a_1(sY(s) - \cancel{y(0)}) + a_0 Y(s) = F(s),$$

on $F(s)$ és la transformada de Laplace de $f(t)$. Deduïm que

$$Y(s) = \frac{1}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0} F(s).$$

Diem **$H(s) = \frac{1}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$** .

Resposta impulsional, funció de transferència

En la modelització de molts problemes físics tenim expressions de la forma

$$\begin{cases} a_2 y''(t) + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = f(t), \\ y(0) = 0, \\ y'(0) = 0. \end{cases}$$

Diem que $f(t)$ és l'**excitació**.

Apliquem la transformada de Laplace i obtenim

$$a_2(s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)) + a_1(sY(s) - y(0)) + a_0 Y(s) = F(s),$$

on $F(s)$ és la transformada de Laplace de $f(t)$. Deduïm que

$$Y(s) = \frac{1}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0} F(s).$$

Diem $H(s) = \frac{1}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$.

$$Y(s) = H(s)F(s) \implies y(t) = h(t) * f(t).$$

↑
si $\mathcal{L}[h(t)] = H(s)$

Resposta impulsional, funció de transferència

$$y(t) = h(t) * f(t).$$

↑
si $\mathcal{L}[h(t)] = H(s)$

Diem que $h(t)$ és la **resposta impulsional**
i que $H(s)$ és la **funció de transferència**.

Exercici 43

Problema 22 del Tema 2.

Resposta impulsional, funció de transferència

Exercici 44: Parcial Octubre 2024

2. (a) (1 pt.) Diem $f(t)$ tal que $f(t) * \cos \omega t = \sin \omega t$ per ω una constant real. Calculeu $F(s)$ la transformada de Laplace de $f(t)$ i determineu el producte $f(t) * \sin \omega t$.
- (b) (0,5 pt.) Sigui $h(t)$ (resposta impulsional) la solució causal de $x'' + \omega^2 x = \delta(t)$ amb condicions inicials $x(0) = 0$, $x'(0) = 0$. Calculeu $h(t)$ utilitzant la transformada de Laplace.
- (c) (1 pt.) Diem $z(t)$ a la solució causal de $x'' + \omega^2 x = t$ amb condicions inicials $x(0) = 0$, $x'(0) = 0$. Calculeu $z(t)$ utilitzant la transformada de Laplace i la descomposició en fraccions simples (podeu utilitzar la descomposició que heu fet a l'apartat (a)).
- (d) (1 pt.) Calculeu $t * h(t)$. Quina relació guarden $h(t)$, $z(t)$, t ?
3. (2 pt.) Resolcu el problema de valors inicials $ty'' - 2x = 2t^3 - 4t^2 - x(1) = 12$

Solució (p.227)

Solucions

Definició de la transformada de Laplace

Existència de la transformada de Laplace

Unicitat de la transformada de Laplace

Transformada de les funcions trigonomètriques

Propietats de la transformada de Laplace

Aplicacions al càlcul d'integrals

Càlcul d'antitransformades

Transformada de Laplace de derivades i primitives

Resolució d'equacions diferencials

Valors límit de la transformada

Convolució

Resolució d'equacions amb integrals

Delta de Dirac

Propietats de la delta de Dirac

Problema de circuits

Resposta impulsional, funció de transferència

Solucions

Solució de l'Exercici 1

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[1](s) &= \int_0^{+\infty} 1 e^{-st} dt \\&= \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{-st}}{-s} \right) - \frac{1}{-s} \\&= \begin{cases} 0 + \frac{1}{s} & \text{si } s > 0 \\ +\infty + \frac{1}{s} & \text{si } s \leq 0 \end{cases} \\&= \begin{cases} \frac{1}{s} & \text{si } s > 0 \\ +\infty & \text{si } s \leq 0 \end{cases}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[e^{at}](s) &= \int_0^{+\infty} e^{at} e^{-st} dt \\&= \int_0^{+\infty} e^{(a-s)t} dt \\&= \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{(a-s)t}}{a-s} \right) - \frac{1}{a-s} \\&= \begin{cases} 0 + \frac{1}{s-a} & \text{si } s > a \\ +\infty + \frac{1}{s-a} & \text{si } s \leq a \end{cases} \\&= \begin{cases} \frac{1}{s-a} & \text{si } s > a \\ +\infty & \text{si } s \leq a \end{cases}\end{aligned}$$

Solució de l'Exercici 2

1) a) $x(t) = \begin{cases} e^{3t} & t \in [0, 1) \\ 0 & \text{altrement} \end{cases}$

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_0^{\infty} x(t) e^{-st} dt = \int_0^1 e^{3t} \cdot e^{-st} dt = \\ &= \int_0^1 e^{t(3-s)} dt = \left. \frac{e^{t(3-s)}}{3-s} \right|_0^1 = \frac{e^{(3-s)} - 1}{3-s} \end{aligned}$$

Solució de l'Exercici 3

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[\alpha x(t) + \beta y(t)](s) &= \int_0^{+\infty} (\alpha x(t) + \beta y(t)) e^{-st} dt \\&= \int_0^{+\infty} (\alpha x(t) e^{-st} + \beta y(t) e^{-st}) dt \\&= \int_0^{+\infty} \alpha x(t) e^{-st} dt + \int_0^{+\infty} \beta y(t) e^{-st} dt \\&= \alpha \int_0^{+\infty} x(t) e^{-st} dt + \beta \int_0^{+\infty} y(t) e^{-st} dt \\&= \alpha \mathcal{L}[x(t)](s) + \beta \mathcal{L}[y(t)](s)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[e^{8t} - 5](s) &= \mathcal{L}[e^{8t}](s) - 5\mathcal{L}[1](s) \\&= \frac{1}{s-8} - 5\frac{1}{s}\end{aligned}$$

Solució de l'Exercici 5

Si existís $\mathcal{L}[e^{t^2}]$ hauria de ser

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[e^{t^2}] &= \int_0^{+\infty} e^{t^2} e^{-st} dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{(t-s)t} dt\end{aligned}$$

Aquesta integral no és convergent donat que $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{(t-s)t} = +\infty$ per tot $s \in \mathbb{R}$.

[Torna a l'exercici \(p.9\)](#)

Solució de l'Exercici 6

Suposem que $s > a$.

$$|X(s)| = \left| \int_0^{+\infty} x(t) e^{-st} dt \right|$$

Solució de l'Exercici 6

Suposem que $s > a$.

$$\begin{aligned}|X(s)| &= \left| \int_0^{+\infty} x(t) e^{-st} dt \right| \\ &\leq \int_0^{+\infty} |x(t) e^{-st}| dt\end{aligned}$$

Solució de l'Exercici 6

Suposem que $s > a$.

$$\begin{aligned} |X(s)| &= \left| \int_0^{+\infty} x(t) e^{-st} dt \right| \\ &\leq \int_0^{+\infty} |x(t) e^{-st}| dt \\ &\leq \int_0^{+\infty} |x(t)| e^{-st} dt \\ &\quad \uparrow \\ &\quad e^{-st} > 0 \end{aligned}$$

Solució de l'Exercici 6

Suposem que $s > a$.

$$\begin{aligned} |X(s)| &= \left| \int_0^{+\infty} x(t) e^{-st} dt \right| \\ &\leq \int_0^{+\infty} |x(t) e^{-st}| dt \\ &\leq \int_0^{+\infty} |x(t)| e^{-st} dt \\ &\quad \uparrow \\ &\quad e^{-st} > 0 \\ &\leq \int_0^{+\infty} M e^{at} e^{-st} dt \\ &\quad \uparrow \\ &\quad |x(t)| \leq M e^{at} \end{aligned}$$

Solució de l'Exercici 6

Suposem que $s > a$.

$$\begin{aligned}|X(s)| &= \left| \int_0^{+\infty} x(t) e^{-st} dt \right| \\ &\leq \int_0^{+\infty} |x(t) e^{-st}| dt \\ &\leq \int_0^{+\infty} |x(t)| e^{-st} dt \\ &\quad \uparrow \\ &\quad e^{-st} > 0 \\ &\leq \int_0^{+\infty} M e^{at} e^{-st} dt \\ &\quad \uparrow \\ &\quad |x(t)| \leq M e^{at} \\ &= M \int_0^{+\infty} e^{(a-s)t} dt\end{aligned}$$

Solució de l'Exercici 6

Suposem que $s > a$.

$$\begin{aligned}|X(s)| &= \left| \int_0^{+\infty} x(t) e^{-st} dt \right| \\&\leq \int_0^{+\infty} |x(t) e^{-st}| dt \\&\leq \int_0^{+\infty} |x(t)| e^{-st} dt \\&\quad \uparrow \\&\quad e^{-st} > 0 \\&\leq \int_0^{+\infty} M e^{at} e^{-st} dt \\&\quad \uparrow \\&\quad |x(t)| \leq M e^{at} \\&= M \int_0^{+\infty} e^{(a-s)t} dt \\&= M \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{(a-s)t} - e^0}{a-s}\end{aligned}$$

Solució de l'Exercici 6

Suposem que $s > a$.

$$\begin{aligned} |X(s)| &= \left| \int_0^{+\infty} x(t) e^{-st} dt \right| \\ &\leq \int_0^{+\infty} |x(t) e^{-st}| dt \\ &\leq \int_0^{+\infty} |x(t)| e^{-st} dt \\ &\quad \uparrow \\ &\quad e^{-st} > 0 \\ &\leq \int_0^{+\infty} M e^{at} e^{-st} dt \\ &\quad \uparrow \\ &\quad |x(t)| \leq M e^{at} \\ &= M \int_0^{+\infty} e^{(a-s)t} dt \\ &= M \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{(a-s)t} - e^0}{a-s} \\ &= M \frac{-1}{a-s} \\ &\quad \uparrow \\ &\quad s > a \end{aligned}$$

Solució de l'Exercici 6

Suposem que $s > a$.

$$\begin{aligned}|X(s)| &= \left| \int_0^{+\infty} x(t) e^{-st} dt \right| \\&\leq \int_0^{+\infty} |x(t) e^{-st}| dt \\&\leq \int_0^{+\infty} |x(t)| e^{-st} dt \\&\quad \uparrow \\&\quad e^{-st} > 0 \\&\leq \int_0^{+\infty} M e^{at} e^{-st} dt \\&\quad \uparrow \\&\quad |x(t)| \leq M e^{at} \\&= M \int_0^{+\infty} e^{(a-s)t} dt \\&= M \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{(a-s)t} - e^0}{a-s} \\&= M \frac{-1}{a-s} \\&\quad \uparrow \\&\quad s > a \\&= \frac{M}{s-a}\end{aligned}$$

Solució de l'Exercici 7

$$\text{Definim } x(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } s > 0, s \neq 3 \\ 2 & \text{si } s = 3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[x(t)](s) &= \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st} dt \\&= \int_0^3 x(t)e^{-st} dt + \int_3^{+\infty} x(t)e^{-st} dt \\&= \int_0^3 1e^{-st} dt + \int_3^{+\infty} 1e^{-st} dt \\&= \frac{\cancel{e^{-3s}}}{-s} - \frac{1}{-s} + \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{-st}}{-s} \right) - \frac{\cancel{e^{-3s}}}{-s} \\&= \begin{cases} 0 + \frac{1}{s} & \text{si } s > 0 \\ +\infty + \frac{1}{s} & \text{si } s \leq 0 \end{cases} \\&= \begin{cases} \frac{1}{s} & \text{si } s > 0 \\ +\infty & \text{si } s \leq 0 \end{cases}\end{aligned}$$

Solució de l'Exercici 8

Si $\omega = 0$, aleshores $\sin \omega t = 0$ i $\mathcal{L}[\sin \omega t] = 0$.

Suposem $\omega \neq 0$.

$$\mathcal{L}[\sin \omega t] = \int_0^{+\infty} \sin \omega t e^{-st} dt$$

Solució de l'Exercici 8

Si $\omega = 0$, aleshores $\sin \omega t = 0$ i $\mathcal{L}[\sin \omega t] = 0$.

Suposem $\omega \neq 0$.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[\sin \omega t] &= \int_0^{+\infty} \sin \omega t e^{-st} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{2j} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) e^{-st} dt\end{aligned}$$

Solució de l'Exercici 8

Si $\omega = 0$, aleshores $\sin \omega t = 0$ i $\mathcal{L}[\sin \omega t] = 0$.

Suposem $\omega \neq 0$.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[\sin \omega t] &= \int_0^{+\infty} \sin \omega t e^{-st} dt \\&= \int_0^{+\infty} \frac{1}{2j} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) e^{-st} dt \\&= \frac{1}{2j} \int_0^{+\infty} (e^{(j\omega-s)t} - e^{(-j\omega-s)t}) dt\end{aligned}$$

Solució de l'Exercici 8

Si $\omega = 0$, aleshores $\sin \omega t = 0$ i $\mathcal{L}[\sin \omega t] = 0$.

Suposem $\omega \neq 0$.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[\sin \omega t] &= \int_0^{+\infty} \sin \omega t e^{-st} dt \\&= \int_0^{+\infty} \frac{1}{2j} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) e^{-st} dt \\&= \frac{1}{2j} \int_0^{+\infty} (e^{(j\omega-s)t} - e^{(-j\omega-s)t}) dt \\&= \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{(j\omega-s)t}}{j\omega - s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} - \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{(-j\omega-s)t}}{-j\omega - s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty}\end{aligned}$$

Solució de l'Exercici 8

Si $\omega = 0$, aleshores $\sin \omega t = 0$ i $\mathcal{L}[\sin \omega t] = 0$.

Suposem $\omega \neq 0$.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[\sin \omega t] &= \int_0^{+\infty} \sin \omega t e^{-st} dt \\&= \int_0^{+\infty} \frac{1}{2j} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) e^{-st} dt \\&= \frac{1}{2j} \int_0^{+\infty} (e^{(j\omega-s)t} - e^{(-j\omega-s)t}) dt \\&= \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{(j\omega-s)t}}{j\omega-s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} - \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{(-j\omega-s)t}}{-j\omega-s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} \\&= \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{-st} e^{j\omega t}}{j\omega-s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} + \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{-st} e^{-j\omega t}}{j\omega+s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty}\end{aligned}$$

Solució de l'Exercici 8

Si $\omega = 0$, aleshores $\sin \omega t = 0$ i $\mathcal{L}[\sin \omega t] = 0$.

Suposem $\omega \neq 0$.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[\sin \omega t] &= \int_0^{+\infty} \sin \omega t e^{-st} dt \\&= \int_0^{+\infty} \frac{1}{2j} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) e^{-st} dt \\&= \frac{1}{2j} \int_0^{+\infty} (e^{(j\omega-s)t} - e^{(-j\omega-s)t}) dt \\&= \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{(j\omega-s)t}}{j\omega-s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} - \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{(-j\omega-s)t}}{-j\omega-s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} \\&= \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{-st} e^{j\omega t}}{j\omega-s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} + \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{-st} e^{-j\omega t}}{j\omega+s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} \\&= \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{-st} (\cos \omega t + j \sin \omega t)}{j\omega-s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} + \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{-st} (\cos \omega t - j \sin \omega t)}{j\omega+s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty}\end{aligned}$$

Solució de l'Exercici 8

Si $\omega = 0$, aleshores $\sin \omega t = 0$ i $\mathcal{L}[\sin \omega t] = 0$.

Suposem $\omega \neq 0$.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[\sin \omega t] &= \int_0^{+\infty} \sin \omega t e^{-st} dt \\&= \int_0^{+\infty} \frac{1}{2j} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) e^{-st} dt \\&= \frac{1}{2j} \int_0^{+\infty} (e^{(j\omega-s)t} - e^{(-j\omega-s)t}) dt \\&= \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{(j\omega-s)t}}{j\omega-s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} - \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{(-j\omega-s)t}}{-j\omega-s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} \\&= \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{-st} e^{j\omega t}}{j\omega-s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} + \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{-st} e^{-j\omega t}}{j\omega+s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} \\&= \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{-st} (\cos \omega t + j \sin \omega t)}{j\omega-s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} + \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{-st} (\cos \omega t - j \sin \omega t)}{j\omega+s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} \\&= \frac{1}{2j} \left(\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{-st} (\cos \omega t + j \sin \omega t)}{j\omega-s} - \frac{1}{j\omega-s} + \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{-st} (\cos \omega t - j \sin \omega t)}{j\omega+s} - \frac{1}{j\omega+s} \right)\end{aligned}$$

Solució de l'Exercici 8

Si $\omega = 0$, aleshores $\sin \omega t = 0$ i $\mathcal{L}[\sin \omega t] = 0$.

Suposem $\omega \neq 0$.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[\sin \omega t] &= \int_0^{+\infty} \sin \omega t e^{-st} dt \\&= \int_0^{+\infty} \frac{1}{2j} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) e^{-st} dt \\&= \frac{1}{2j} \int_0^{+\infty} (e^{(j\omega-s)t} - e^{(-j\omega-s)t}) dt \\&= \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{(j\omega-s)t}}{j\omega-s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} - \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{(-j\omega-s)t}}{-j\omega-s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} \\&= \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{-st} e^{j\omega t}}{j\omega-s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} + \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{-st} e^{-j\omega t}}{j\omega+s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} \\&= \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{-st} (\cos \omega t + j \sin \omega t)}{j\omega-s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} + \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{-st} (\cos \omega t - j \sin \omega t)}{j\omega+s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} \\&= \frac{1}{2j} \left(\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{-st} (\cos \omega t + j \sin \omega t)}{j\omega-s} - \frac{1}{j\omega-s} + \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{-st} (\cos \omega t - j \sin \omega t)}{j\omega+s} - \frac{1}{j\omega+s} \right) \\&= \begin{cases} +\infty & \text{si } s < 0 \\ \neq & \text{si } s = 0 \\ \frac{1}{2j} \left(\frac{-1}{j\omega-s} + \frac{-1}{j\omega+s} \right) & \text{si } s > 0 \end{cases} =\end{aligned}$$

Solució de l'Exercici 8

Si $\omega = 0$, aleshores $\sin \omega t = 0$ i $\mathcal{L}[\sin \omega t] = 0$.

Suposem $\omega \neq 0$.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[\sin \omega t] &= \int_0^{+\infty} \sin \omega t e^{-st} dt \\&= \int_0^{+\infty} \frac{1}{2j} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) e^{-st} dt \\&= \frac{1}{2j} \int_0^{+\infty} (e^{(j\omega-s)t} - e^{(-j\omega-s)t}) dt \\&= \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{(j\omega-s)t}}{j\omega-s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} - \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{(-j\omega-s)t}}{-j\omega-s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} \\&= \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{-st} e^{j\omega t}}{j\omega-s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} + \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{-st} e^{-j\omega t}}{j\omega+s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} \\&= \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{-st} (\cos \omega t + j \sin \omega t)}{j\omega-s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} + \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{-st} (\cos \omega t - j \sin \omega t)}{j\omega+s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} \\&= \frac{1}{2j} \left(\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{-st} (\cos \omega t + j \sin \omega t)}{j\omega-s} - \frac{1}{j\omega-s} + \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{-st} (\cos \omega t - j \sin \omega t)}{j\omega+s} - \frac{1}{j\omega+s} \right) \\&= \begin{cases} +\infty & \text{si } s < 0 \\ \neq & \text{si } s = 0 \\ \frac{1}{2j} \left(\frac{-1}{j\omega-s} + \frac{-1}{j\omega+s} \right) & \text{si } s > 0 \end{cases} = \begin{cases} +\infty & \text{si } s < 0 \\ \neq & \text{si } s = 0 \\ \frac{1}{2j} \frac{-2j\omega}{-\omega^2-s^2} & \text{si } s > 0 \end{cases}\end{aligned}$$

Solució de l'Exercici 8

Si $\omega = 0$, aleshores $\sin \omega t = 0$ i $\mathcal{L}[\sin \omega t] = 0$.

Suposem $\omega \neq 0$.

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}[\sin \omega t] &= \int_0^{+\infty} \sin \omega t e^{-st} dt \\
 &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{2j} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) e^{-st} dt \\
 &= \frac{1}{2j} \int_0^{+\infty} (e^{(j\omega-s)t} - e^{(-j\omega-s)t}) dt \\
 &= \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{(j\omega-s)t}}{j\omega-s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} - \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{(-j\omega-s)t}}{-j\omega-s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} \\
 &= \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{-st} e^{j\omega t}}{j\omega-s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} + \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{-st} e^{-j\omega t}}{j\omega+s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} \\
 &= \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{-st} (\cos \omega t + j \sin \omega t)}{j\omega-s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} + \frac{1}{2j} \left[\frac{e^{-st} (\cos \omega t - j \sin \omega t)}{j\omega+s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} \\
 &= \frac{1}{2j} \left(\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{-st} (\cos \omega t + j \sin \omega t)}{j\omega-s} - \frac{1}{j\omega-s} + \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{-st} (\cos \omega t - j \sin \omega t)}{j\omega+s} - \frac{1}{j\omega+s} \right) \\
 &= \begin{cases} +\infty & \text{si } s < 0 \\ \nexists & \text{si } s = 0 \\ \frac{1}{2j} \left(\frac{-1}{j\omega-s} + \frac{-1}{j\omega+s} \right) & \text{si } s > 0 \end{cases} = \begin{cases} +\infty & \text{si } s < 0 \\ \nexists & \text{si } s = 0 \\ \frac{1}{2j} \frac{-2j\omega}{-\omega^2-s^2} & \text{si } s > 0 \end{cases} \\
 &= \begin{cases} +\infty & \text{si } s < 0 \\ \nexists & \text{si } s = 0 \\ \frac{\omega}{s^2+\omega^2} & \text{si } s > 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

cont.

Observem que la solució trobada per $\omega \neq 0$ engloba també la solució per $\omega = 0$.

$$\text{Obtenim, doncs, } \mathcal{L}[\sin \omega t] = \begin{cases} +\infty & \text{si } s < 0 \\ \cancel{0} & \text{si } s = 0 \\ \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} & \text{si } s > 0 \end{cases} .$$

[Torna a l'exercici \(p.14\)](#)

Solució de l'Exercici 9

$$\begin{aligned}\int \cos \omega t \cdot e^{-st} dt &= \left[\cos \omega t \frac{e^{-st}}{-s} \right] + \frac{\omega}{-s} \int \sin \omega t \cdot e^{-st} dt \\ &= \frac{1}{-s} [\cos \omega t \cdot e^{-st}] + \frac{\omega}{s^2} [\sin \omega t \cdot e^{-st}] - \frac{\omega^2}{s^2} \int \cos \omega t \cdot e^{-st} dt\end{aligned}$$

Solució de l'Exercici 9

$$\begin{aligned}\int \cos \omega t \cdot e^{-st} dt &= \left[\cos \omega t \frac{e^{-st}}{-s} \right] + \frac{\omega}{-s} \int \sin \omega t \cdot e^{-st} dt \\ &= \frac{1}{-s} [\cos \omega t \cdot e^{-st}] + \frac{\omega}{s^2} [\sin \omega t \cdot e^{-st}] - \frac{\omega^2}{s^2} \int \cos \omega t \cdot e^{-st} dt\end{aligned}$$

Obtenim que

$$\underbrace{\int \cos \omega t \cdot e^{-st} dt}_I = \frac{1}{-s} [\cos \omega t \cdot e^{-st}] + \frac{\omega}{s^2} [\sin \omega t \cdot e^{-st}] - \frac{\omega^2}{s^2} \underbrace{\int \cos \omega t \cdot e^{-st} dt}_I$$

Solució de l'Exercici 9

$$\begin{aligned}\int \cos \omega t \cdot e^{-st} dt &= \left[\cos \omega t \frac{e^{-st}}{-s} \right] + \frac{\omega}{-s} \int \sin \omega t \cdot e^{-st} dt \\ &= \frac{1}{-s} [\cos \omega t \cdot e^{-st}] + \frac{\omega}{s^2} [\sin \omega t \cdot e^{-st}] - \frac{\omega^2}{s^2} \int \cos \omega t \cdot e^{-st} dt\end{aligned}$$

Obtenim que

$$\underbrace{\int \cos \omega t \cdot e^{-st} dt}_I = \frac{1}{-s} [\cos \omega t \cdot e^{-st}] + \frac{\omega}{s^2} [\sin \omega t \cdot e^{-st}] - \frac{\omega^2}{s^2} \underbrace{\int \cos \omega t \cdot e^{-st} dt}_I$$

D'on deduïm que

$$I \left(1 + \frac{\omega^2}{s^2} \right) = \frac{1}{-s} [\cos \omega t \cdot e^{-st}] + \frac{\omega}{s^2} [\sin \omega t \cdot e^{-st}]$$

$$I = \frac{s^2}{s^2 + \omega^2} e^{-st} \left(-\frac{1}{s} \cos \omega t + \frac{\omega}{s^2} \sin \omega t \right).$$

cont.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[\cos \omega t] &= \int_0^{+\infty} \cos \omega t \cdot e^{-st} dt \\&= \frac{s^2}{s^2 + \omega^2} \left[e^{-st} \left(-\frac{1}{s} \cos \omega t + \frac{\omega}{s^2} \sin \omega t \right) \right]_0^{t \rightarrow +\infty} \\&= \frac{s^2}{s^2 + \omega^2} \left[\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-st} \left(-\frac{1}{s} \cos \omega t + \frac{\omega}{s^2} \sin \omega t \right) + \frac{1}{s} \right] \\&= \begin{cases} +\infty & \text{si } s < 0 \\ \nexists & \text{si } s = 0 \\ \frac{s}{s^2 + \omega^2} & \text{si } s > 0 \end{cases}\end{aligned}$$

Torna a l'exercici (p.14)

Solució de l'Exercici 10

D'una banda tenim $\mathcal{L}[e^{j\omega t}] = \frac{1}{s-j\omega}$.

Si multipliquem numerador i denominador pel conjugat del denominador obtenim

$$\mathcal{L}[e^{j\omega t}] = \frac{s + j\omega}{s^2 + \omega^2}$$

D'altra banda, com que $e^{j\omega t} = \cos \omega t + j \sin \omega t$, per la linealitat de la transformada de Laplace tenim

$$\mathcal{L}[e^{j\omega t}] = \mathcal{L}[\cos \omega t] + j\mathcal{L}[\sin \omega t].$$

Igualant la part real i la part imaginària en ambdues igualtats deduïm

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[\cos \omega t] &= \frac{s}{s^2 + \omega^2} \\ \mathcal{L}[\sin \omega t] &= \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}\end{aligned}$$

Solució de l'Exercici 12

(a) $\mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s)$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[1])$$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[1]) = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s} \right)$$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[1]) = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s^2}$$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[1]) = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s^2}$$

$$(b) \mathcal{L}[t^n](s) =$$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[1]) = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s^2}$$

$$(b) \mathcal{L}[t^n](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1}](s)$$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[1]) = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s^2}$$

$$(b) \mathcal{L}[t^n](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1}](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[t^{n-1}](s))$$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[1]) = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s^2}$$

$$(b) \mathcal{L}[t^n](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1}](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[t^{n-1}](s)) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[t \cdot t^{n-2}](s))$$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[1]) = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s^2}$$

$$(b) \mathcal{L}[t^n](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1}](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[t^{n-1}](s)) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[t \cdot t^{n-2}](s)) = \\ \frac{d^2}{ds^2} (\mathcal{L}[t^{n-2}](s))$$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \quad \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[1]) = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s^2}$$

$$(b) \quad \mathcal{L}[t^n](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1}](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[t^{n-1}](s)) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[t \cdot t^{n-2}](s)) = \\ \frac{d^2}{ds^2} (\mathcal{L}[t^{n-2}](s)) = \dots$$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[1]) = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{1}{s^2}$$

$$(b) \mathcal{L}[t^n](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t^{n-1}](s)) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t \cdot t^{n-2}](s)) = \\ \frac{d^2}{ds^2}(\mathcal{L}[t^{n-2}](s)) = \dots = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}(\mathcal{L}[1](s))$$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[1]) = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{1}{s^2}$$

$$(b) \mathcal{L}[t^n](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t^{n-1}](s)) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t \cdot t^{n-2}](s)) = \\ \frac{d^2}{ds^2}(\mathcal{L}[t^{n-2}](s)) = \dots = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}(\mathcal{L}[1](s)) = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}\left(\frac{1}{s}\right)$$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[1]) = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{1}{s^2}$$

$$(b) \mathcal{L}[t^n](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t^{n-1}](s)) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t \cdot t^{n-2}](s)) = \\ \frac{d^2}{ds^2}(\mathcal{L}[t^{n-2}](s)) = \dots = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}(\mathcal{L}[1](s)) = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}\left(\frac{1}{s}\right) = \\ (-1)^n (-1)^n \frac{n!}{s^{n+1}}$$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[1]) = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{1}{s^2}$$

$$(b) \mathcal{L}[t^n](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t^{n-1}](s)) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t \cdot t^{n-2}](s)) = \\ \frac{d^2}{ds^2}(\mathcal{L}[t^{n-2}](s)) = \dots = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}(\mathcal{L}[1](s)) = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}\left(\frac{1}{s}\right) = \\ (-1)^n (-1)^n \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$(c) \mathcal{L}[te^{at}](s)$$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \quad \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[1]) = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s^2}$$

$$(b) \quad \mathcal{L}[t^n](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1}](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[t^{n-1}](s)) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[t \cdot t^{n-2}](s)) = \\ \frac{d^2}{ds^2} (\mathcal{L}[t^{n-2}](s)) = \dots = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} (\mathcal{L}[1](s)) = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{1}{s} \right) = \\ (-1)^n (-1)^n \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$(c) \quad \mathcal{L}[te^{at}](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[e^{at}])$$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \quad \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[1]) = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s^2}$$

$$(b) \quad \mathcal{L}[t^n](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1}](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[t^{n-1}](s)) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[t \cdot t^{n-2}](s)) = \\ \frac{d^2}{ds^2} (\mathcal{L}[t^{n-2}](s)) = \dots = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} (\mathcal{L}[1](s)) = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{1}{s} \right) = \\ (-1)^n (-1)^n \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$(c) \quad \mathcal{L}[te^{at}](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[e^{at}]) = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s-a} \right)$$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \quad \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[1]) = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s^2}$$

$$(b) \quad \mathcal{L}[t^n](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1}](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[t^{n-1}](s)) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[t \cdot t^{n-2}](s)) = \\ \frac{d^2}{ds^2} (\mathcal{L}[t^{n-2}](s)) = \dots = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} (\mathcal{L}[1](s)) = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{1}{s} \right) = \\ (-1)^n (-1)^n \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$(c) \quad \mathcal{L}[te^{at}](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[e^{at}]) = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s-a} \right) = \frac{1}{(s-a)^2}$$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \quad \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[1]) = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{1}{s^2}$$

$$(b) \quad \mathcal{L}[t^n](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t^{n-1}](s)) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t \cdot t^{n-2}](s)) = \\ \frac{d^2}{ds^2}(\mathcal{L}[t^{n-2}](s)) = \dots = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}(\mathcal{L}[1](s)) = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}\left(\frac{1}{s}\right) = \\ (-1)^n (-1)^n \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$(c) \quad \mathcal{L}[te^{at}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[e^{at}]) = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s-a}\right) = \frac{1}{(s-a)^2}$$

$$(d) \quad \mathcal{L}[t^n e^{at}](s)$$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \quad \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[1]) = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s^2}$$

$$(b) \quad \mathcal{L}[t^n](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1}](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[t^{n-1}](s)) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[t \cdot t^{n-2}](s)) = \\ \frac{d^2}{ds^2} (\mathcal{L}[t^{n-2}](s)) = \dots = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} (\mathcal{L}[1](s)) = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{1}{s} \right) = \\ (-1)^n (-1)^n \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$(c) \quad \mathcal{L}[te^{at}](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[e^{at}]) = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s-a} \right) = \frac{1}{(s-a)^2}$$

$$(d) \quad \mathcal{L}[t^n e^{at}](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1} e^{at}](s)$$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \quad \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[1]) = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s^2}$$

$$(b) \quad \mathcal{L}[t^n](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1}](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[t^{n-1}](s)) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[t \cdot t^{n-2}](s)) = \\ \frac{d^2}{ds^2} (\mathcal{L}[t^{n-2}](s)) = \dots = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} (\mathcal{L}[1](s)) = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{1}{s} \right) = \\ (-1)^n (-1)^n \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$(c) \quad \mathcal{L}[te^{at}](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[e^{at}]) = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s-a} \right) = \frac{1}{(s-a)^2}$$

$$(d) \quad \mathcal{L}[t^n e^{at}](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1} e^{at}](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[t^{n-1} e^{at}](s))$$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \quad \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[1]) = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s^2}$$

$$(b) \quad \mathcal{L}[t^n](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1}](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[t^{n-1}](s)) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[t \cdot t^{n-2}](s)) = \\ \frac{d^2}{ds^2} (\mathcal{L}[t^{n-2}](s)) = \dots = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} (\mathcal{L}[1](s)) = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{1}{s} \right) = \\ (-1)^n (-1)^n \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$(c) \quad \mathcal{L}[te^{at}](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[e^{at}]) = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s-a} \right) = \frac{1}{(s-a)^2}$$

$$(d) \quad \mathcal{L}[t^n e^{at}](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1} e^{at}](s) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[t^{n-1} e^{at}](s)) = -\frac{d}{ds} (\mathcal{L}[t \cdot \\ t^{n-2} e^{at}](s))$$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \quad \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[1]) = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{1}{s^2}$$

$$(b) \quad \mathcal{L}[t^n](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t^{n-1}](s)) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t \cdot t^{n-2}](s)) = \\ \frac{d^2}{ds^2}(\mathcal{L}[t^{n-2}](s)) = \dots = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}(\mathcal{L}[1](s)) = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}\left(\frac{1}{s}\right) = \\ (-1)^n (-1)^n \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$(c) \quad \mathcal{L}[te^{at}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[e^{at}]) = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s-a}\right) = \frac{1}{(s-a)^2}$$

$$(d) \quad \mathcal{L}[t^n e^{at}](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1} e^{at}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t^{n-1} e^{at}](s)) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t \cdot \\ t^{n-2} e^{at}](s)) = \frac{d^2}{ds^2}(\mathcal{L}[t^{n-2} e^{at}](s))$$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \quad \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[1]) = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{1}{s^2}$$

$$(b) \quad \mathcal{L}[t^n](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t^{n-1}](s)) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t \cdot t^{n-2}](s)) = \\ \frac{d^2}{ds^2}(\mathcal{L}[t^{n-2}](s)) = \dots = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}(\mathcal{L}[1](s)) = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}\left(\frac{1}{s}\right) = \\ (-1)^n (-1)^n \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$(c) \quad \mathcal{L}[te^{at}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[e^{at}]) = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s-a}\right) = \frac{1}{(s-a)^2}$$

$$(d) \quad \mathcal{L}[t^n e^{at}](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1} e^{at}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t^{n-1} e^{at}](s)) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t \cdot \\ t^{n-2} e^{at}](s)) = \frac{d^2}{ds^2}(\mathcal{L}[t^{n-2} e^{at}](s)) = \dots$$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \quad \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[1]) = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{1}{s^2}$$

$$(b) \quad \mathcal{L}[t^n](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t^{n-1}](s)) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t \cdot t^{n-2}](s)) = \\ \frac{d^2}{ds^2}(\mathcal{L}[t^{n-2}](s)) = \dots = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}(\mathcal{L}[1](s)) = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}\left(\frac{1}{s}\right) = \\ (-1)^n (-1)^n \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$(c) \quad \mathcal{L}[te^{at}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[e^{at}]) = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s-a}\right) = \frac{1}{(s-a)^2}$$

$$(d) \quad \mathcal{L}[t^n e^{at}](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1} e^{at}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t^{n-1} e^{at}](s)) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t \cdot \\ t^{n-2} e^{at}](s)) = \frac{d^2}{ds^2}(\mathcal{L}[t^{n-2} e^{at}](s)) = \dots = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}(\mathcal{L}[e^{at}](s))$$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \quad \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[1]) = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{1}{s^2}$$

$$(b) \quad \mathcal{L}[t^n](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t^{n-1}](s)) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t \cdot t^{n-2}](s)) = \\ \frac{d^2}{ds^2}(\mathcal{L}[t^{n-2}](s)) = \dots = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}(\mathcal{L}[1](s)) = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}\left(\frac{1}{s}\right) = \\ (-1)^n (-1)^n \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$(c) \quad \mathcal{L}[te^{at}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[e^{at}]) = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s-a}\right) = \frac{1}{(s-a)^2}$$

$$(d) \quad \mathcal{L}[t^n e^{at}](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1} e^{at}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t^{n-1} e^{at}](s)) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t \cdot \\ t^{n-2} e^{at}](s)) = \frac{d^2}{ds^2}(\mathcal{L}[t^{n-2} e^{at}](s)) = \dots = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}(\mathcal{L}[e^{at}](s)) = \\ (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}\left(\frac{1}{s-a}\right)$$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \quad \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[1]) = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{1}{s^2}$$

$$(b) \quad \mathcal{L}[t^n](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t^{n-1}](s)) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t \cdot t^{n-2}](s)) = \\ \frac{d^2}{ds^2}(\mathcal{L}[t^{n-2}](s)) = \dots = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}(\mathcal{L}[1](s)) = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}\left(\frac{1}{s}\right) = \\ (-1)^n (-1)^n \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$(c) \quad \mathcal{L}[te^{at}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[e^{at}]) = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s-a}\right) = \frac{1}{(s-a)^2}$$

$$(d) \quad \mathcal{L}[t^n e^{at}](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1} e^{at}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t^{n-1} e^{at}](s)) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t \cdot \\ t^{n-2} e^{at}](s)) = \frac{d^2}{ds^2}(\mathcal{L}[t^{n-2} e^{at}](s)) = \dots = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}(\mathcal{L}[e^{at}](s)) = \\ (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}\left(\frac{1}{s-a}\right) = (-1)^n (-1)^n \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \quad \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[1]) = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{1}{s^2}$$

$$(b) \quad \mathcal{L}[t^n](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t^{n-1}](s)) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t \cdot t^{n-2}](s)) = \\ \frac{d^2}{ds^2}(\mathcal{L}[t^{n-2}](s)) = \dots = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}(\mathcal{L}[1](s)) = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}\left(\frac{1}{s}\right) = \\ (-1)^n (-1)^n \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$(c) \quad \mathcal{L}[te^{at}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[e^{at}]) = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s-a}\right) = \frac{1}{(s-a)^2}$$

$$(d) \quad \mathcal{L}[t^n e^{at}](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1} e^{at}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t^{n-1} e^{at}](s)) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t \cdot \\ t^{n-2} e^{at}](s)) = \frac{d^2}{ds^2}(\mathcal{L}[t^{n-2} e^{at}](s)) = \dots = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}(\mathcal{L}[e^{at}](s)) = \\ (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}\left(\frac{1}{s-a}\right) = (-1)^n (-1)^n \frac{n!}{(s-a)^{n+1}} = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}.$$

Solució de l'Exercici 12

$$(a) \mathcal{L}[t](s) = \mathcal{L}[t \cdot 1](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[1]) = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{1}{s^2}$$

$$(b) \mathcal{L}[t^n](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t^{n-1}](s)) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t \cdot t^{n-2}](s)) = \\ \frac{d^2}{ds^2}(\mathcal{L}[t^{n-2}](s)) = \dots = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}(\mathcal{L}[1](s)) = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}\left(\frac{1}{s}\right) = \\ (-1)^n (-1)^n \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$(c) \mathcal{L}[te^{at}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[e^{at}]) = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s-a}\right) = \frac{1}{(s-a)^2}$$

$$(d) \mathcal{L}[t^n e^{at}](s) = \mathcal{L}[t \cdot t^{n-1} e^{at}](s) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t^{n-1} e^{at}](s)) = -\frac{d}{ds}(\mathcal{L}[t \cdot \\ t^{n-2} e^{at}](s)) = \frac{d^2}{ds^2}(\mathcal{L}[t^{n-2} e^{at}](s)) = \dots = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}(\mathcal{L}[e^{at}](s)) = \\ (-1)^n \frac{d^n}{ds^n}\left(\frac{1}{s-a}\right) = (-1)^n (-1)^n \frac{n!}{(s-a)^{n+1}} = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}.$$

En conseqüència,

$$\mathcal{L}\left[\frac{t^{n-1} e^{at}}{(n-1)!}\right](s) = \frac{1}{(s-a)^n}$$

Solució de l'Exercici 16

$$b) \quad \mathcal{L} \{ e^{5x} \cdot x(2t) \}$$

$$x(t) \rightarrow X(s)$$

$$x(2t) \rightarrow \frac{1}{2} X\left(\frac{s}{2}\right)$$

$$e^{5x} \cdot x(2t) \rightarrow \frac{1}{2} X\left(\frac{s-5}{2}\right) =$$

$$= \frac{1}{2} \frac{e^{\left(3 - \frac{s-5}{2}\right) - 1}}{3 - \frac{s-5}{2}} = \frac{1}{2} \frac{e^{\frac{11-s}{2} - 1}}{11-s}$$

$$= \frac{e^{\frac{11-s}{2} - 1}}{11-s}$$

$$e^{\frac{6-s+5}{2} - 1} = \frac{e^{\frac{6-s+5}{2} - 1}}{\frac{6-s+5}{2}} =$$

$$, \quad \frac{36}{0}$$

$$t \in [0, 1)$$

Solució de l'Exercici 19

(1a) Apliquem les propietats de la transformada de Laplace:

- $e^{-2s}X(s) = e^{-7s} \sin s \Leftrightarrow X(s) = e^{-5s} \sin s$
- $\mathcal{L}[x(3t)] = \frac{1}{3}X\left(\frac{s}{3}\right) = \frac{1}{3}e^{-5s/3} \sin \frac{s}{3}$
- $\mathcal{L}[tx(3t)] = -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{3}e^{-5s/3} \sin \frac{s}{3}\right) = -\left(\frac{1}{3} \frac{-5}{3} e^{-\frac{5}{3}s} \sin \frac{s}{3} + \frac{1}{3} e^{-\frac{5}{3}s} \frac{1}{3} \cos \frac{s}{3}\right) = \frac{1}{9}e^{-\frac{5}{3}s}\left(5 \sin \frac{s}{3} - \cos \frac{s}{3}\right)$

Per tant tenim que $Z(s) = \frac{1}{9}e^{-\frac{5}{3}s}\left(5 \sin \frac{s}{3} - \cos \frac{s}{3}\right)$.

[Torna a l'exercici \(p.42\)](#)

Solució de l'Exercici 22

c) $T = 2$ $y(t) = \begin{cases} e & t \in [0, 1) \\ 0 & t \in [1, 2) \end{cases}$

$$\mathcal{L}\{y(t)\} = \frac{\mathcal{L}\{y(t) \cdot [u(t) - u(t-2)]\}}{1 - e^{-2s}}$$

Observem que $y(t) \cdot [u(t) - u(t-2)]$ és

cont.

la $x(t)$ de l'oparat α .

Per tant

$$Y(s) = \frac{e^{(3-s)} - 1}{(3-s)(1 - e^{-2s})}$$

[Torna a l'exercici \(p.52\)](#)

Solució de l'Exercici 23

(1a) Podem escriure la funció donada com a:

$$\begin{aligned}f(t) &= (e^t - 5)(u(t - 0) - u(t - 1)) + 3t^2(u(t - 1) - u(t - 2)) = \\&= e^t - 5 + (-e^t + 5 + 3t^2)u(t - 1) - 3t^2u(t - 2)\end{aligned}$$

Seguidament fem els càlculs usuals per a cada transformada:

- $\mathcal{L}[e^t - 5] = \frac{1}{s-1} - \frac{5}{s}$
- en el segon sumand utilitzem $\mathcal{L}[x(t-a)u(t-a)] = e^{-as}X(s)$ per tant $a = 1$
- $x(t-1) = -e^t + 5 + 3t^2 \Rightarrow x(t) = -e^{t+1} + 5 + 3(t+1)^2 = -ee^t + 5 + 3t^2 + 6t + 3 = -ee^t + 3t^2 + 6t + 8$
 $\frac{8}{s}$
- $\mathcal{L}[(-e^t + 5 + 3t^2)u(t-1)] = e^{-s}\left(-\frac{e}{s-1} + \frac{6}{s^3} + \frac{6}{s^2} + \frac{8}{s}\right)$
- en el tercer sumand $a = 2$
- $x(t-2) = -3t^2 \Rightarrow x(t) = -3(t+2)^2 = -3t^2 - 12t - 12 \Rightarrow X(s) = -\frac{6}{s^3} - \frac{12}{s^2} - \frac{12}{s}$
- $\mathcal{L}[-3t^2u(t-2)] = e^{-2s}\left(-\frac{6}{s^3} - \frac{12}{s^2} - \frac{12}{s}\right)$

I finalment obtenim que $F(s) =$

$$\frac{1}{s-1} - \frac{5}{s} + e^{-s}\left(-\frac{e}{s-1} + \frac{6}{s^3} + \frac{6}{s^2} + \frac{8}{s}\right) + e^{-2s}\left(-\frac{6}{s^3} - \frac{12}{s^2} - \frac{12}{s}\right).$$

cont.

(1b) Sabem que:

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{\mathcal{L}[f(t)(u(t-0)-u(t-3))]}{1-e^{-3t}} = \frac{\mathcal{L}[f(t)]}{1-e^{-3t}} = \\ &= \frac{1}{1-e^{-3t}} \left(\frac{1}{s-1} - \frac{5}{s} + e^{-s} \left(-\frac{e}{s-1} + \frac{6}{s^3} + \frac{6}{s^2} + \frac{8}{s} \right) + e^{-2s} \left(-\frac{6}{s^3} - \frac{12}{s^2} - \frac{12}{s} \right) \right). \end{aligned}$$

(2a) Utilitzant el teorema de convolució obtenim $G(s) = \frac{1}{1-e^{-3t}}$ on $\frac{1}{1-e^{-3t}}$ és el Laplaciana

[Torna a l'exercici \(p.52\)](#)

Solució de l'Exercici 26

$$e) \int_0^{+\infty} (e^{2x} - \cos 2x + \sin 2x) e^{-3x} dx =$$

$$= \mathcal{L} \{ e^{2x} - \cos 2x + \sin 2x \} \Big|_{s=3}$$

$$= \frac{1}{s-2} - \frac{s}{s^2+4} + \frac{2}{s^2+4} \Big|_{s=3} =$$

$$= 1 - \frac{3}{13} + \frac{2}{13} = \boxed{\frac{12}{13}}$$

Solució de l'Exercici 32

1.

$$\begin{aligned}x * y &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t-v)y(v)dv \\&= \int_{+\infty}^{-\infty} x(w)y(t-w)(-dw) \\&= \int_{-\infty}^{+\infty} y(t-w)x(w)dw \\&= y * x\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}x * (y + z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t-v)(y+z)(v)dv \\&= \int_{-\infty}^{+\infty} (x(t-v)y(v) + x(t-v)z(v)) dv \\&= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t-v)y(v)dv + \int_{-\infty}^{+\infty} x(t-v)z(v)dv \\&= x * (y + z)\end{aligned}$$

Solució de l'Exercici 36

$$d) \quad Z(s) = \frac{1 - e^{(3-s)}}{s^2 (s-3)(1-e^{2s})} = \frac{1}{s^2} \cdot Y(s)$$

$$\text{Per tant } z(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2} \right\} * y(t) =$$

$$= t * y(t) =$$

$$= \int_0^t y(\tau) \cdot (t-\tau) d\tau$$

$$\boxed{z(2)} = \int_0^2 y(\tau) (2-\tau) d\tau =$$

$$= \int_0^2 y(\tau) (2-\tau) d\tau =$$

$$= \int_0^1 e^{\frac{3\tau}{3}} (2-\tau) d\tau = (2-\tau) \frac{e^{\frac{3\tau}{3}}}{\frac{3}{3}} \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{e^{\frac{3\tau}{3}}}{\frac{3}{3}} d\tau =$$

cont.

$$= \frac{1}{3}e^3 - \frac{2}{3} + \frac{2e^3}{6} = \frac{1}{3}e^3 - \frac{2}{3} + \frac{1}{3}e^3 - \frac{1}{3}$$

$$= \frac{2}{3}e^3 - \frac{1}{3}$$

- 3x

Torna a l'exercici (p.112)

Solució de l'Exercici 37

♣ Solució:

(a) Aplicant el teorema de convolució:

$$\mathcal{L}[x(t) * x(t)] = (X(s))^2 = \mathcal{L}[\sin t - t \sin t] = \frac{1}{s^2 + 1} - \frac{d}{ds} \frac{1}{s^2 + 1} = \frac{s^2 + 1 - 2s}{(s^2 + 1)^2}.$$

Per tant,

$$X(s) = \pm \frac{s - 1}{s^2 + 1},$$

i finalment $x(t) = \pm(\cos t - \sin t)u(t)$.

(b)

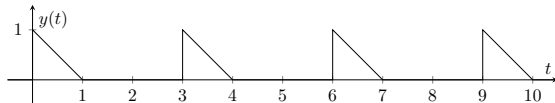
$$Y(s) = \frac{Y_1(s)}{1 - e^{-3s}} \quad \text{on } Y_1(s) = \frac{s - 1 + e^{-s}}{s^2} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s^2}e^{-s}.$$

Llavors,

$$y_1(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y_1(s)] = (1 - t)u(t) + (t - 1)u(t - 1) = \begin{cases} 1 - t, & 0 \leq t < 1 \\ 0, & t \geq 1. \end{cases}$$

Per tant, $y(t)$ és una funció causal periòdica de període 3 i el primer període ve donat per $y_1(t)$.

La seva representació gràfica és



Solució de l'Exercici 38

♣ Solució:

(a) Aplicant transformades de Laplace, tenim

$$sY(s) - 1 - \frac{Y(s)}{s^2} = \frac{2}{s} \quad \Rightarrow \quad Y(s) = \frac{s^2 + 2s}{s^3 - 1}.$$

Tenint en compte que $s^3 - 1 = (s - 1)(s^2 + s + 1) = (s - 1)\left((s + \frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2\right)$ trobem la descomposició en fraccions simples

$$\frac{s^2 + 2s}{s^3 - 1} = \frac{A}{s - 1} + \frac{Ms + N}{s^2 + s + 1}$$

on $A = 1$, $M = 0$ i $N = 1$. Llavors,

$$y(t) = \left(e^t + \frac{2}{\sqrt{3}} e^{-t/2} \sin \frac{\sqrt{3}t}{2} \right) u(t).$$

Solució de l'Exercici 41

♣ **Solució:** Transformant per Laplace el sistema:

$$\begin{cases} sX(s) + 1 = Y(s) + \frac{1}{s^2} \\ sY(s) - 4 = X(s) + 2e^{-2s} \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} s & -1 \\ -1 & s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X(s) \\ Y(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{s^2} - 1 \\ 2e^{-2s} + 4 \end{pmatrix}$$

d'on

$$Y(s) = \frac{2se^{-2s} + 4s + \frac{1}{s^2} - 1}{s^2 - 1} = \frac{2s}{s^2 - 1}e^{-2s} + \frac{4s^3 - s^2 + 1}{s^2(s^2 - 1)}.$$

La darrera fracció es pot desenvolupar com

$$\frac{4s^3 - s^2 + 1}{s^2(s^2 - 1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s - 1} + \frac{D}{s + 1},$$

on $A = 0$, $B = -1$, $C = 2$ i $D = 2$.

De manera similar, $\frac{2s}{s^2 - 1} = \frac{1}{s - 1} + \frac{1}{s + 1}$.

Llavors,

$$Y(s) = \left(\frac{1}{s - 1} + \frac{1}{s + 1} \right) e^{-2s} - \frac{1}{s^2} + \frac{2}{s - 1} + \frac{2}{s + 1}$$

i finalment

$$y(t) = (e^{t-2} + e^{-t+2})u(t-2) + (-t + 2e^t + 2e^{-t})u(t).$$

Solució de l'Exercici 42

L'equació del circuit és

$$e(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C}q(t).$$

Si derivem a banda i banda, com que $\frac{dq(t)}{dt} = i(t)$,

$$e'(t) = Ri'(t) + Li''(t) + \frac{1}{C}i(t).$$

És a dir,

$$Li''(t) + Ri'(t) + \frac{1}{C}i(t) = e'(t),$$

que, en el nostre problema és

$$3i''(t) + 5i'(t) + \frac{4}{3}i(t) = e'(t).$$

Si ara transformem per Laplace a banda i banda,

$$3(s^2 I(s) - si(0) - i'(0)) + 5(sI(s) - i(0)) + \frac{4}{3}I(s) = \mathcal{L}[e'(t)]$$

cont.

$$3(\cancel{s^2 I(s)} - \cancel{si(0)}) - \cancel{i'(0)} + 5(\cancel{sI(s)} - \cancel{i(0)}) + \frac{4}{3}I(s) = \mathcal{L}[e'(t)]$$

$$(3s^2 + 5s + \frac{4}{3})I(s) = \mathcal{L}[e'(t)]$$

$$\begin{aligned} I(s) &= \frac{1}{3s^2 + 5s + \frac{4}{3}} \mathcal{L}[e'(t)] \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{s + \frac{1}{3}} - \frac{1}{s + \frac{4}{3}} \right) \mathcal{L}[e'(t)] \\ &= \frac{1}{3} \mathcal{L}[e^{-1/3t} - e^{-4/3t}] \mathcal{L}[e'(t)] \end{aligned}$$

D'on deduïm que $i(t) = \frac{1}{3}(e^{-1/3t} - e^{-4/3t}) * e'(t)$.

Solució de l'Exercici 44

(2a) Utilitzant el teorema de convolució obtenim $F(s) \frac{s}{s^2 + \omega^2} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$ d'on surt que $F(s) = \frac{\omega}{s}$. Ara per calcular el producte de convolució demanat apliquem transformades de Laplace i obtenim $\mathcal{L}[f(t) * \sin \omega t] = F(s) \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} = \frac{\omega}{s} \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} = \omega^2 \frac{1}{s(s^2 + \omega^2)}$. Ara fem una descomposició en fraccions simples:

$$\frac{1}{s(s^2 + \omega^2)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + \omega^2} = \frac{A(s^2 + \omega^2) + s(Bs + C)}{s(s^2 + \omega^2)} \Leftrightarrow 1 = A(s^2 + \omega^2) + s(Bs + C)$$

Igualant coeficients obtenim pel de grau 2 la condició $0 = A + B \Leftrightarrow B = -A$, pel de grau 1 la condició $C = 0$, finalment pel de grau 0 obtenim $1 = A\omega^2 \Leftrightarrow A = 1/\omega^2$ i d'aquí $B = -1/\omega^2$. La descomposició queda:

$$\frac{1}{s(s^2 + \omega^2)} = \frac{1}{\omega^2} \frac{1}{s} - \frac{1}{\omega^2} \frac{s}{s^2 + \omega^2} \Rightarrow \mathcal{L}[f(t) * \sin \omega t] = \omega^2 \left(\frac{1}{\omega^2} \frac{1}{s} - \frac{1}{\omega^2} \frac{s}{s^2 + \omega^2} \right) = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \omega^2}.$$

I d'aquí obtenim $f(t) * \sin \omega t = 1 - \cos \omega t$.

(2b) Transformant l'equació per Laplace obtenim $s^2 X(s) + \omega^2 X(s) = 1$ d'on deduïm que $X(s) = \frac{1}{s^2 + \omega^2} = \mathcal{L}\left[\frac{1}{\omega} \sin \omega t\right]$. Per tant, $h(t) = \frac{1}{\omega} \sin \omega t$.

(2c) Una altra vegada transformant l'equació per Laplace obtenim $s^2 X(s) + \omega^2 X(s) = \frac{1}{s^2}$ d'on deduïm que $X(s) = \frac{1}{s^2(s^2 + \omega^2)}$. Utilitzant la descomposició feta a l'apartat (a) tenim:

$$\frac{1}{s^2(s^2 + \omega^2)} = \frac{1}{\omega^2} \frac{1}{s} - \frac{1}{\omega^2} \frac{s}{s^2 + \omega^2} \Rightarrow \frac{1}{s^2(s^2 + \omega^2)} = \frac{1}{\omega^2} \frac{1}{s^2} - \frac{1}{\omega^2} \frac{1}{s^2 + \omega^2} = \mathcal{L}\left[\frac{1}{\omega^2} t - \frac{1}{\omega^3} \sin \omega t\right]$$

Llavors $z(t) = \frac{1}{\omega^2} t - \frac{1}{\omega^3} \sin \omega t$.

cont.

(2d) Utilitzem la definició de convolució:

$$\begin{aligned} t * h(t) &= \int_0^t (t-v)h(v)dv = \frac{1}{\omega} \int_0^t (t-v) \sin \omega v dv = \frac{1}{\omega} \left(\left[-(t-v) \frac{\cos \omega v}{\omega} \right]_{v=0}^{v=t} - \int_0^t (-1) \frac{-\cos \omega v}{\omega} dv \right) = \\ &= \frac{1}{\omega} \left(0 - \left(-t \frac{1}{\omega} \right) - \frac{1}{\omega} \left[\frac{\sin \omega v}{\omega} \right]_{v=0}^{v=t} \right) = \frac{1}{\omega} \left(\frac{1}{\omega} t - \frac{1}{\omega} \left(\frac{\sin \omega t}{\omega} - 0 \right) \right) = \frac{1}{\omega^2} t - \frac{1}{\omega^3} \sin \omega t \end{aligned}$$

La relació és que $z(t) = t * h(t)$.

[Torna a l'exercici \(p.153\)](#)